Loi d’induction de Faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique



Contexte

50M

Nombre de guitare estimé dans le monde



10,3B

Valeur du marché de la guitare en 2024



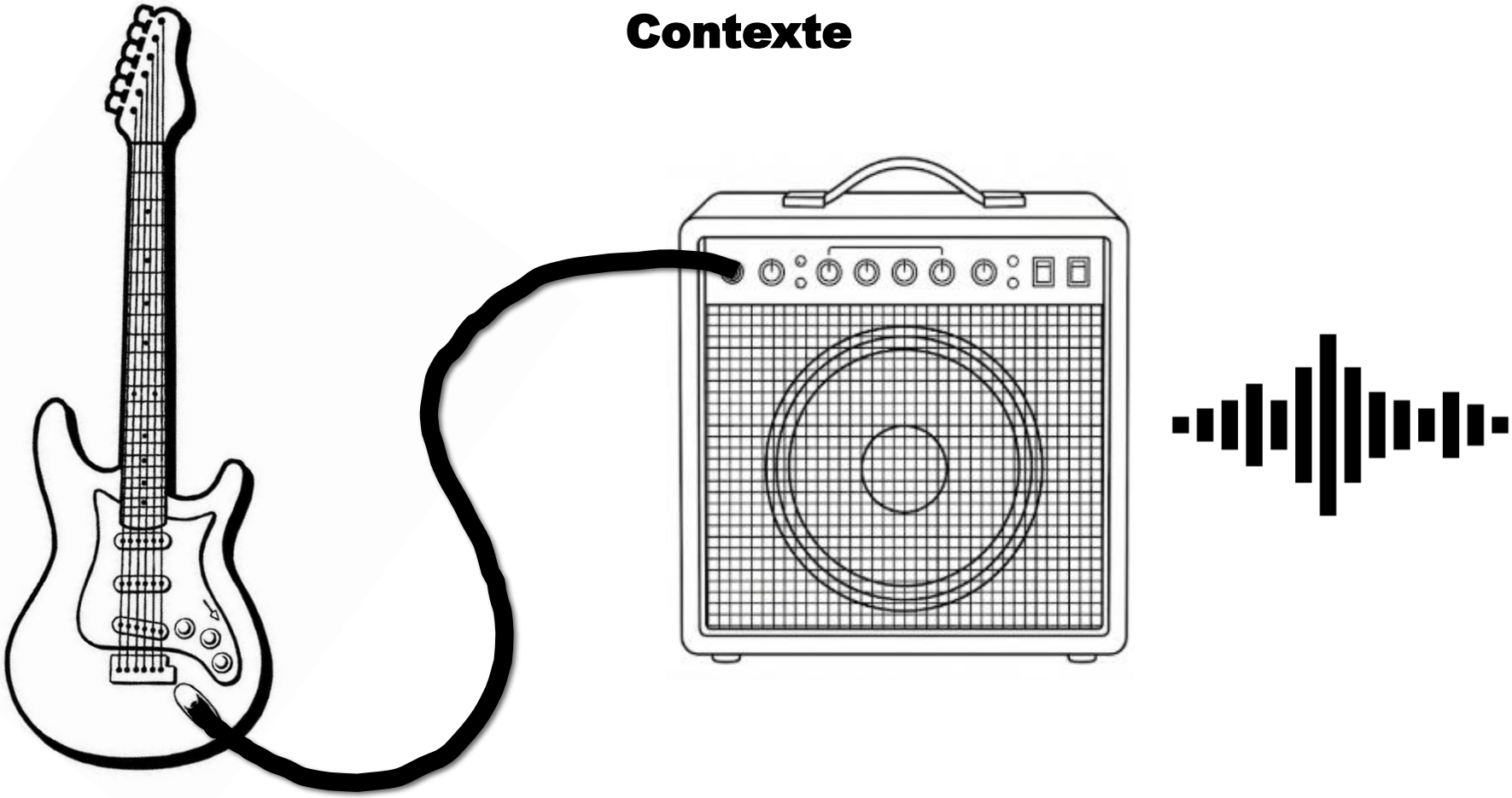
48%

Part de marché des guitares électriques



Cf. [1]

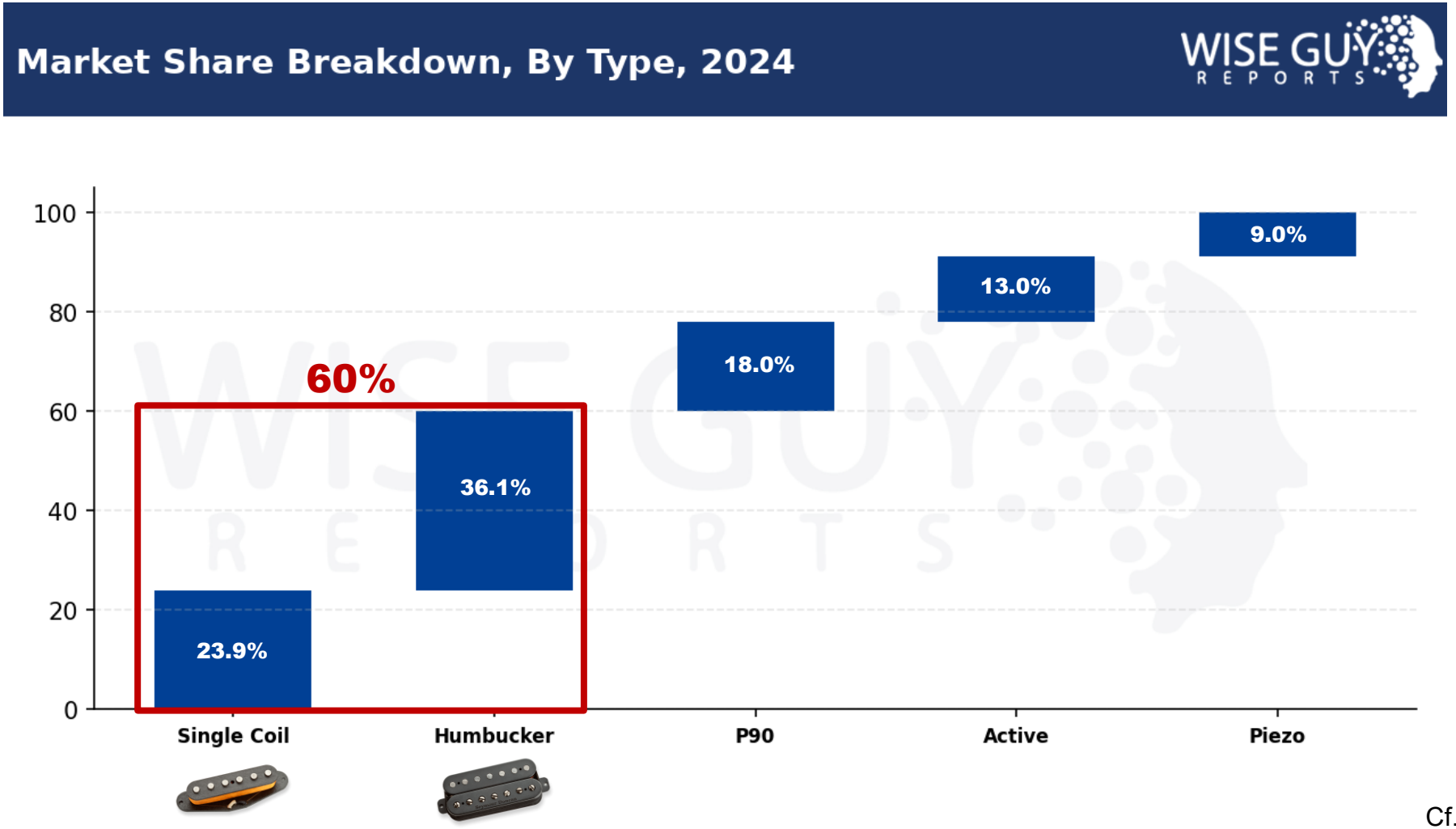
Contexte





Cf. [2]

Contexte



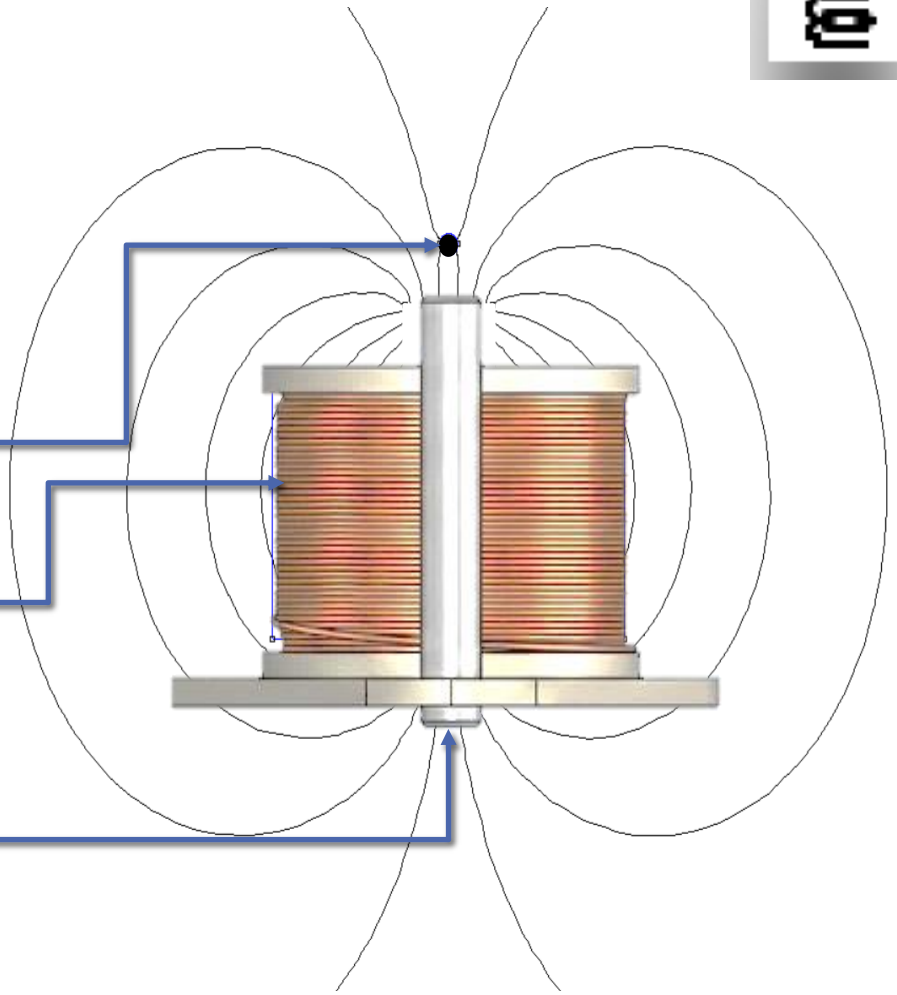
Cf. [1]

Contexte

1931

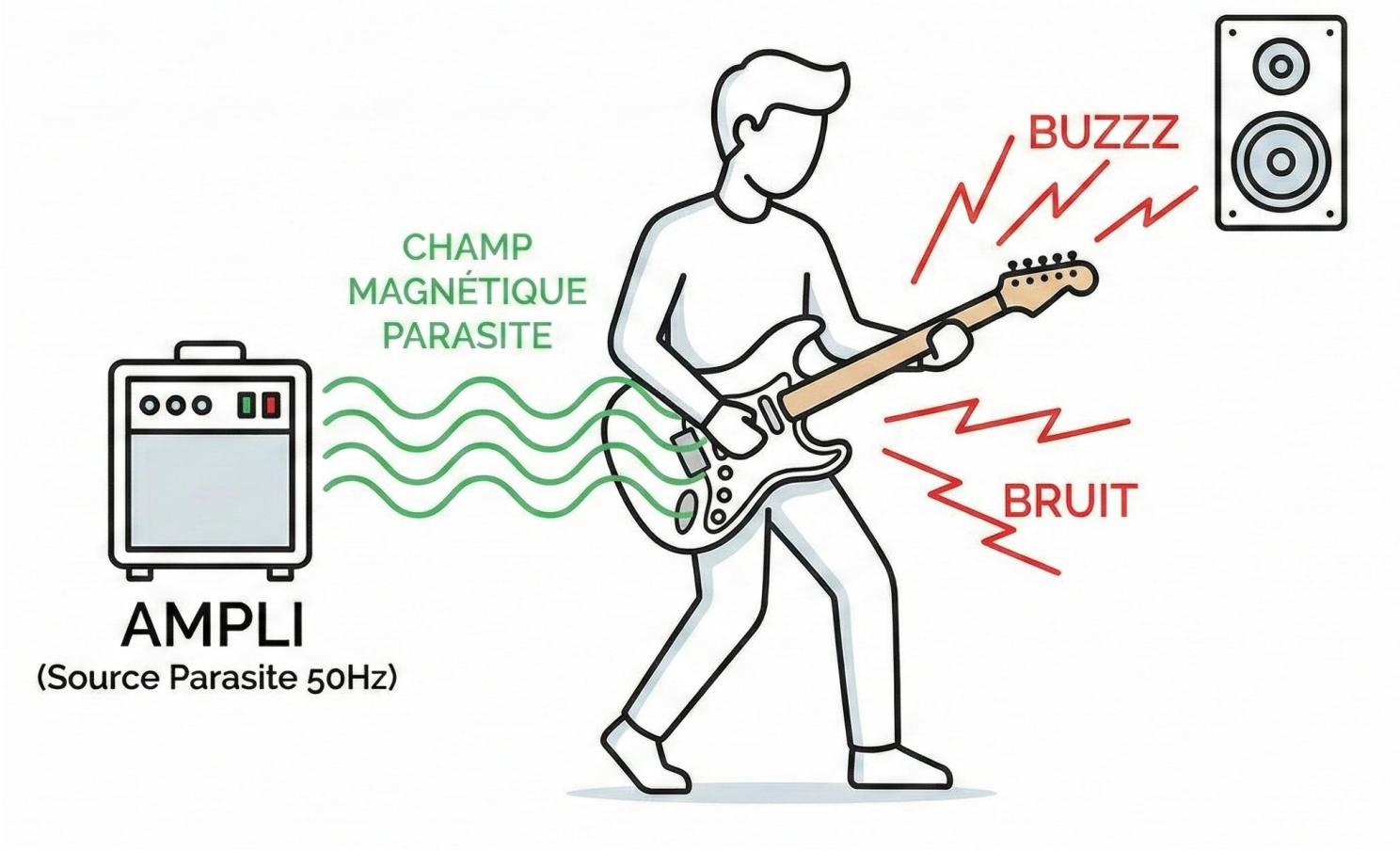


SingleCoil



Cf. [3]

Contexte



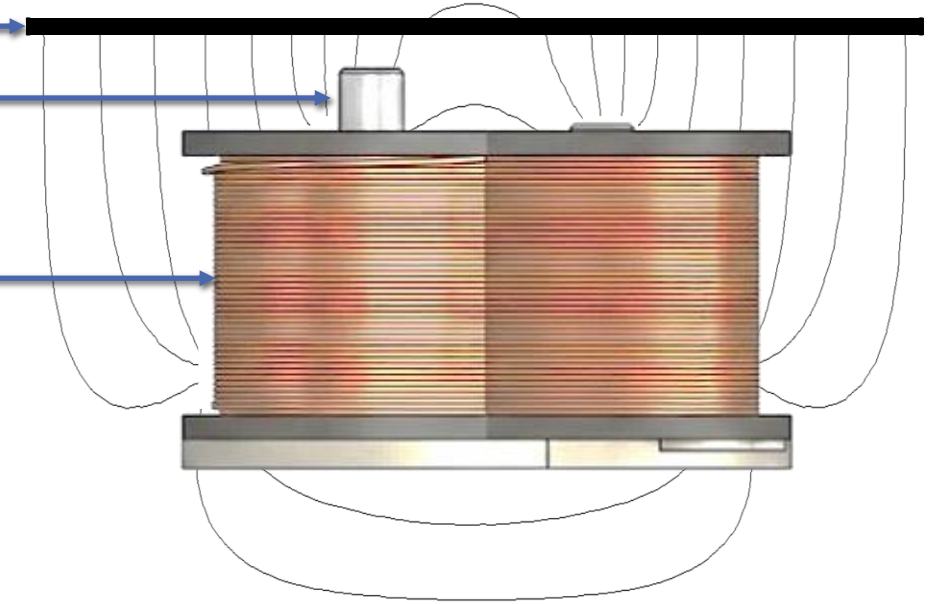
Cf. [4]

Contexte

Corde

Aimants permanents

Bobines



1955



Humbucker

Cf. [4]

Problématique

Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** permet-il **d'éliminer les parasites** ?
Comment cela impacte-t-il **la richesse du son** ?



Types de micro :

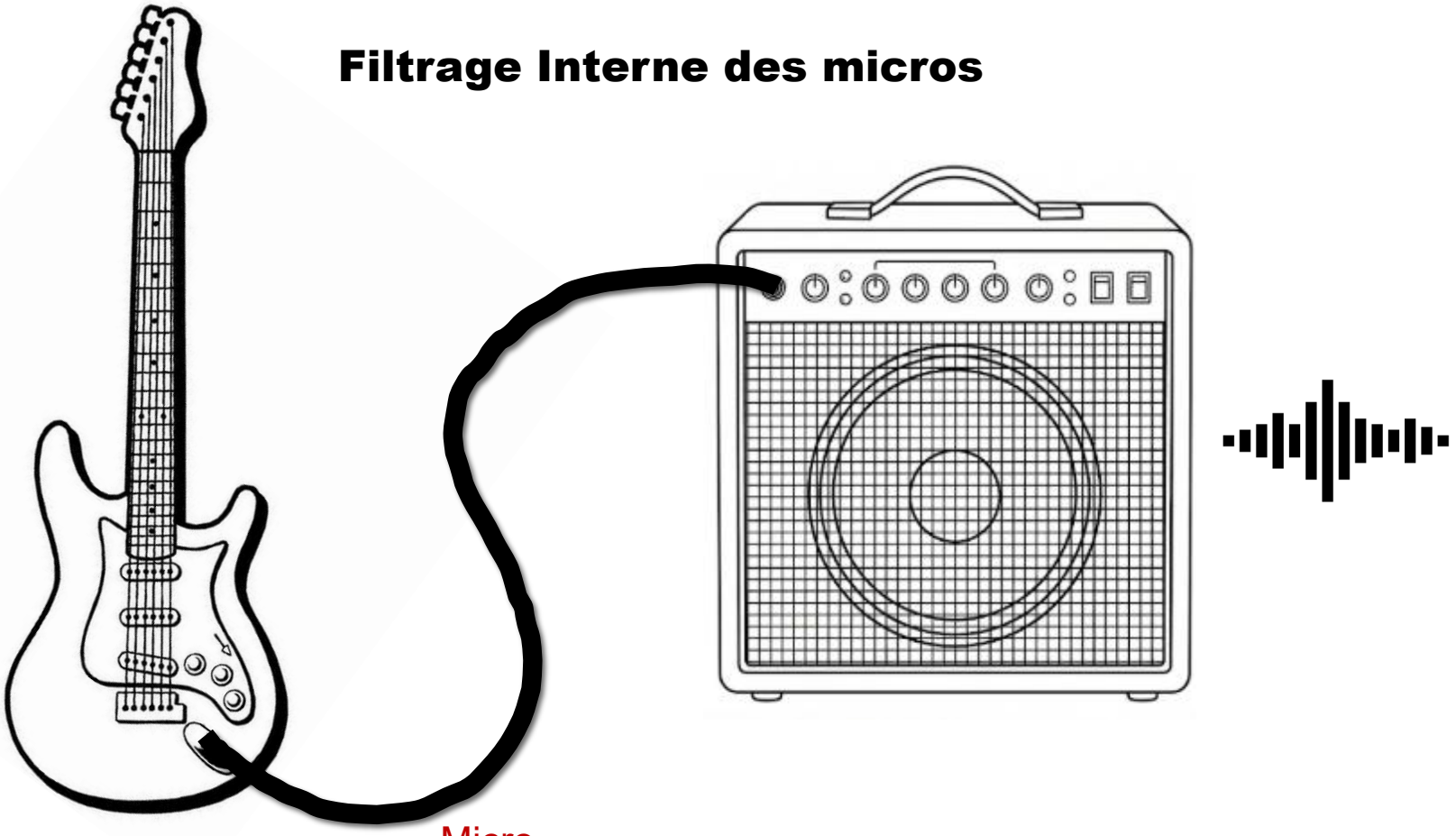


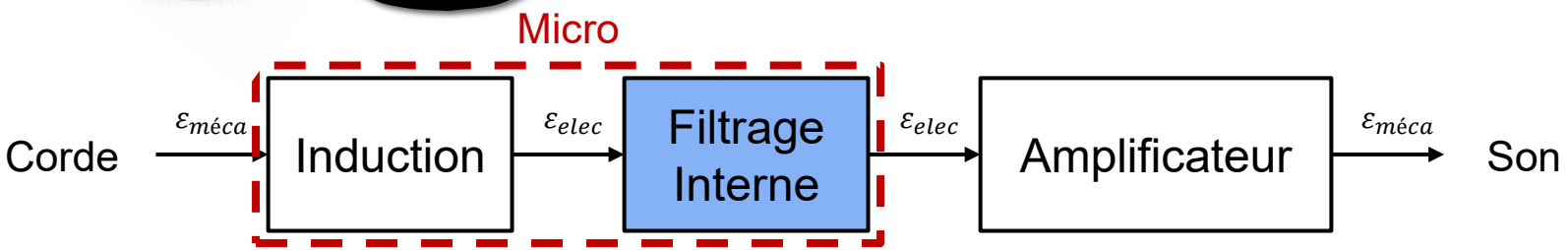
- SingleCoil
- Humbucker

Filtrage électrique interne → Induction et filtrage spatial → Reduction du « Hum »

- Filtrage électrique interne
- Induction et filtrage spatial
- Réduction du « Hum »

Filtrage Interne des micros



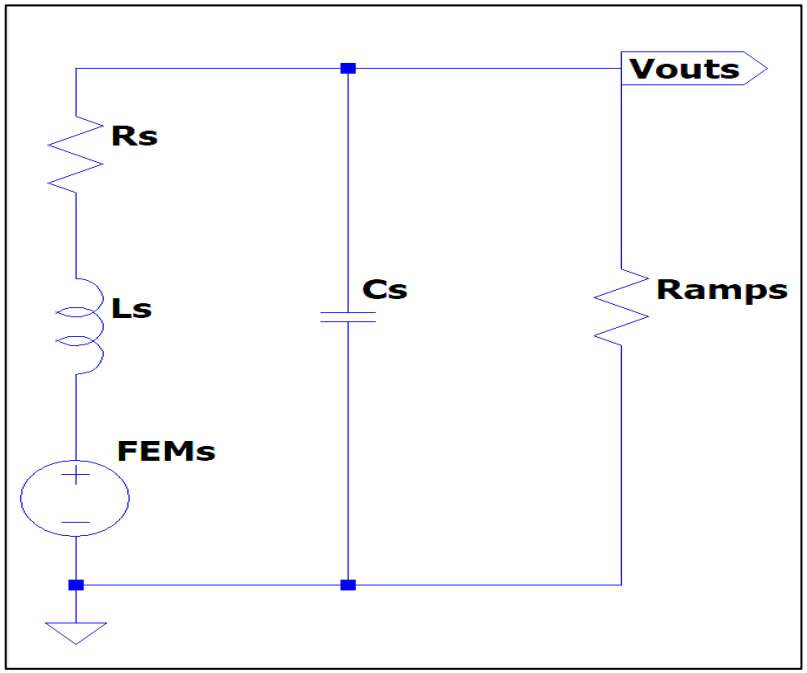


Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

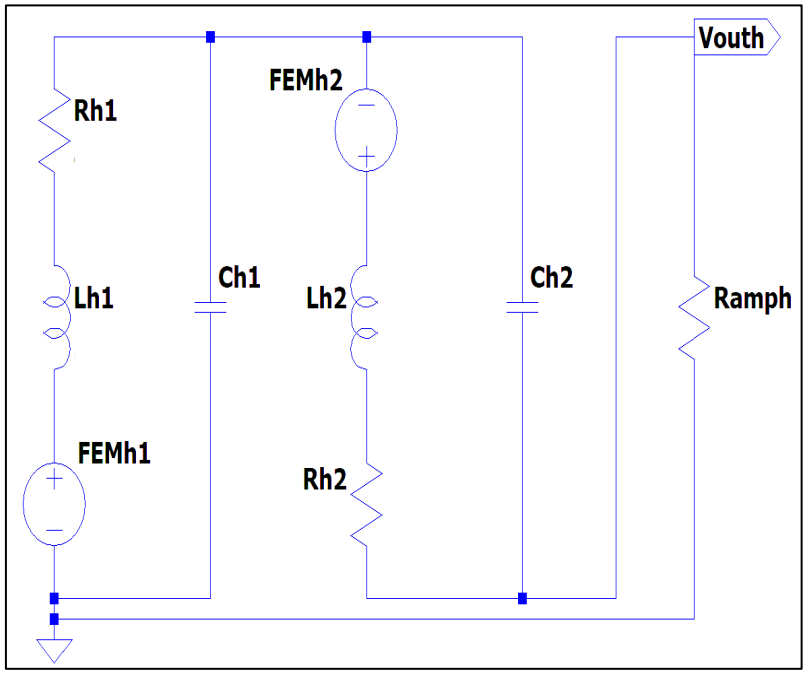
Simulation



Micro SingleCoil

$$H_{SC}(p) = \frac{R_{amp}}{R_{amp}+R_s} \frac{1}{1 + \frac{R_{amp}R_sC_s + L_s}{R_{amp}+R_s}p + \frac{R_{amp}L_sC_s}{R_{amp}+R_s}p^2}$$

Passe bas 2nd Ordre



Micro Humbucker

$$H_{HB}(p) = \frac{R_{amp}}{R_{amp}+2R_h} \frac{1}{1 + \frac{R_{amp}R_hC_h + 2L_h}{R_{amp}+2R_h}p + \frac{R_{amp}L_hC_h}{R_{amp}+2R_h}p^2}$$

Passe bas 2nd Ordre

Cf. [5]

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Expérimentation

Expérimentation

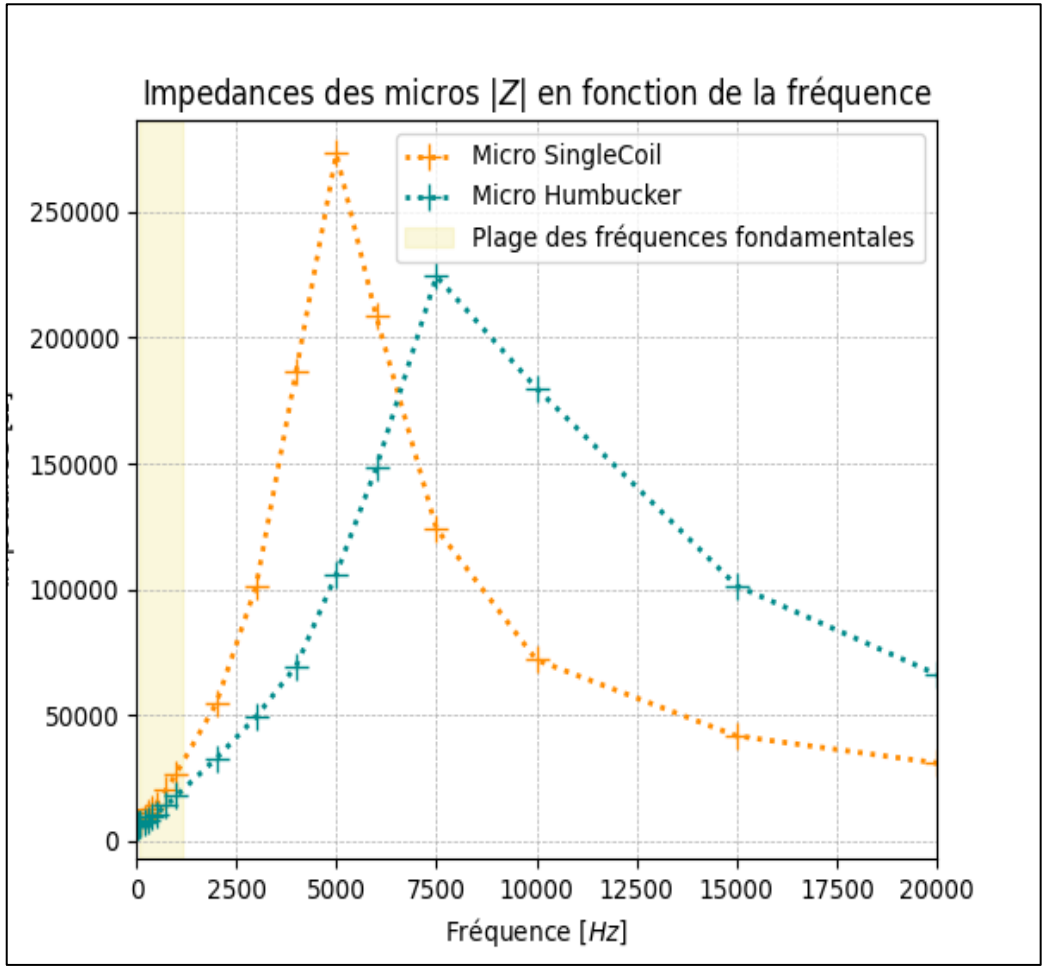
- Déterminer expérimentalement l'impédance du micro

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Résultats



Méthode

Identification du facteur de qualité:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f}$$

Calcul de l'inductance:

$$L = \frac{QR_{CC}}{2\pi f_0}$$

Calcul de la capacité;

$$C = \frac{1}{\mathrm{L}(2\pi f_0)^2}$$

Calcul du gain d'atténuation :

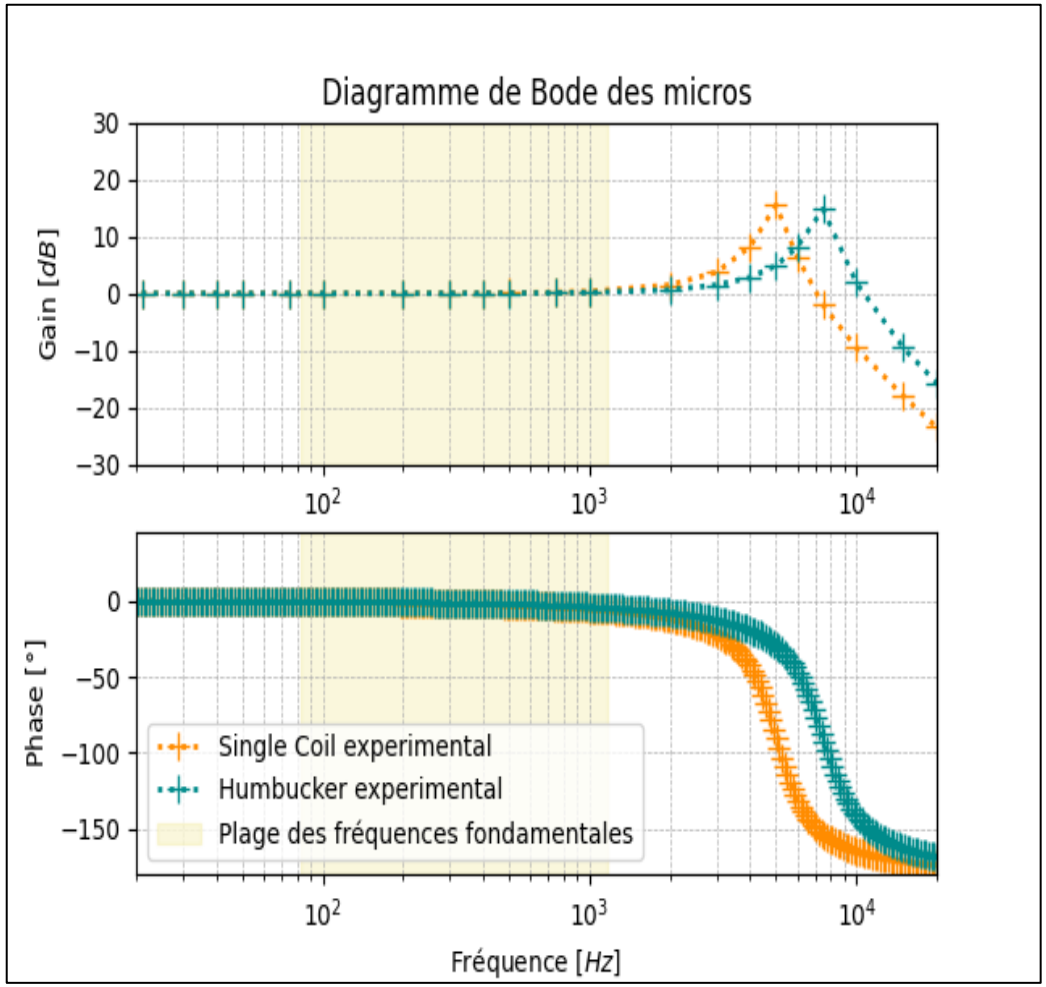
$$H(p) = \frac{1}{1 + \frac{f}{f_0 Q}p + (\frac{f}{f_0}p)^2}$$

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Résultats



Mesures

		
f_0	$5000\ Hz$	$7500\ Hz$
Q	2,38	2,14
R_{CC}	$5{,}30\ k\Omega$	$4{,}52\ k\Omega$
L	$4{,}02\ H$	$3{,}26\ H$
C	$0{,}25\ nF$	$0{,}14\ nF$

$$H_{SC}(p) = \frac{\frac{R_{amp}}{R_{amp}+R_s}}{1 + \frac{R_{amp}R_sC_s + L_s}{R_{amp}+R_s}p + \frac{R_{amp}L_sC_s}{R_{amp}+R_s}p^2}$$

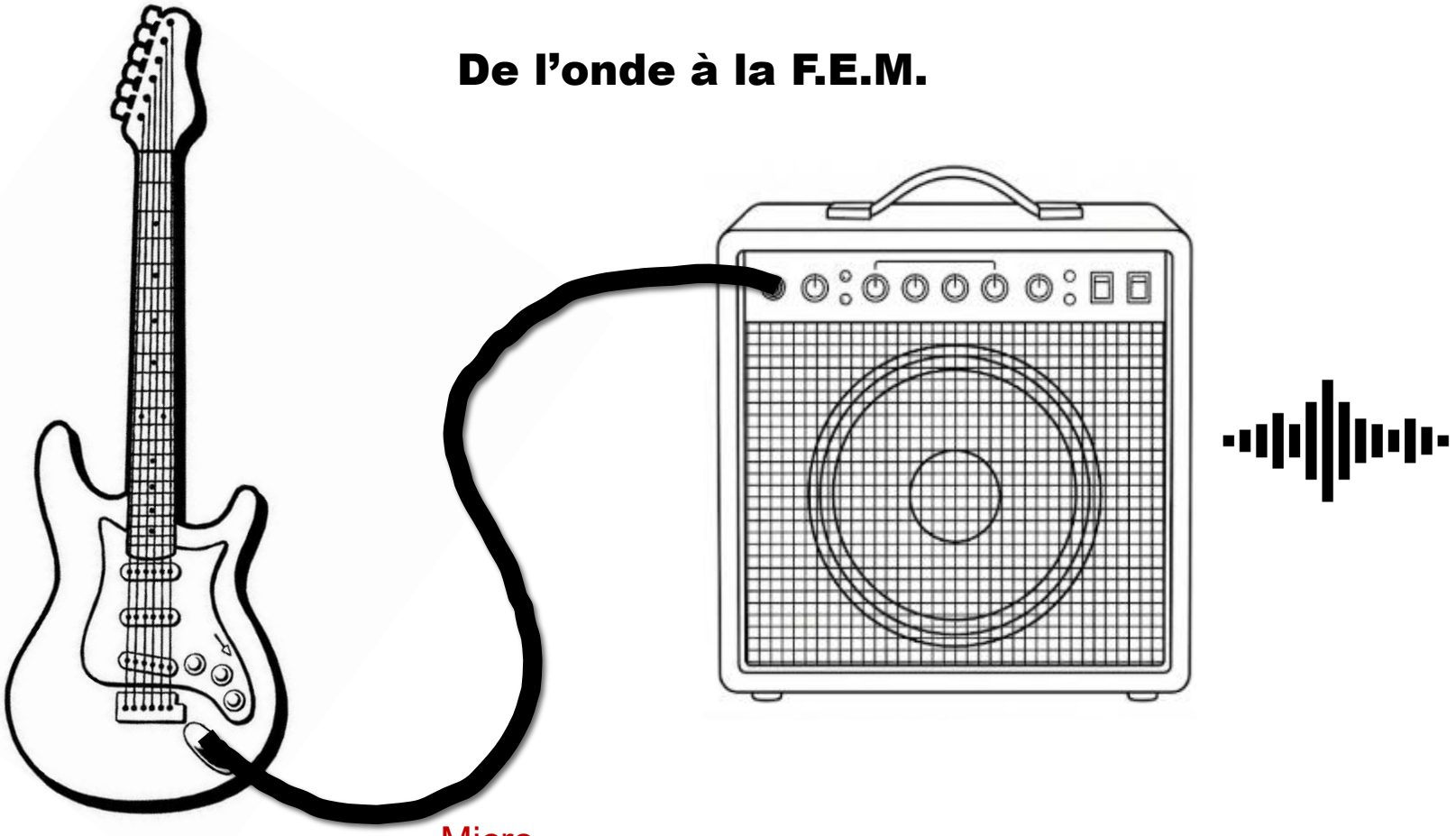
$$H_{HB}(p) = \frac{\frac{R_{amp}}{R_{amp}+2R_h}}{1 + \frac{R_{amp}R_hC_h + 2L_h}{R_{amp}+2R_h}p + \frac{R_{amp}L_hC_h}{R_{amp}+2R_h}p^2}$$

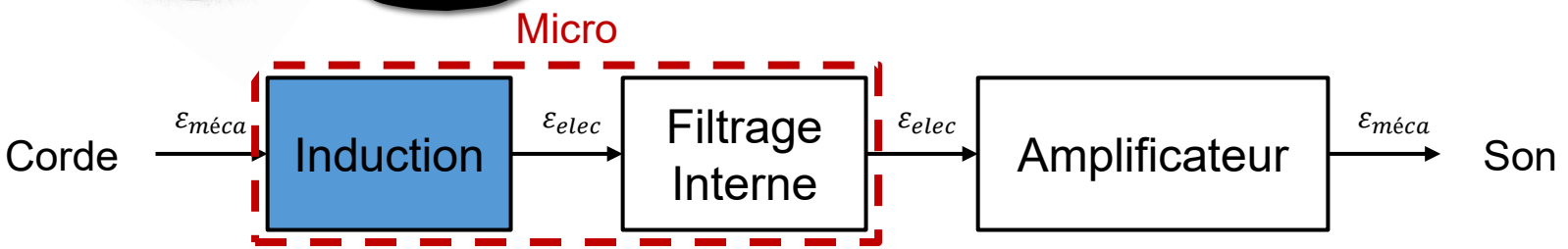
Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

De l'onde à la F.E.M.





Théorie

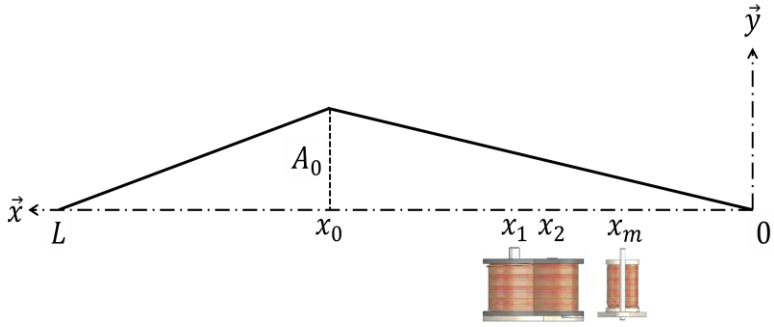


Hypothèses :

- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Gradient magnétique $\frac{dB}{dy}$ constant
- Micros ponctuels

Notations :

- e_{SC} : F.E.M. dans le micro SingleCoil
- N_{SC} : Nombre de spire du micro SingleCoil
- S : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient du champ B de la corde
- f_0 : Fréquence fondamentale de la corde



L'équation d'onde de la corde est régie par l'équation différentielle :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

D'où : $y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) \cos(2\pi f_n t)$

Avec la **Loi d'induction de faraday** :

$$e_{SC}(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy(x_m,t)}{dt}$$

D'où :

$$e_{SC}(t) = N_{SC}S\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

Avec :

$$A_n = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0 (L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

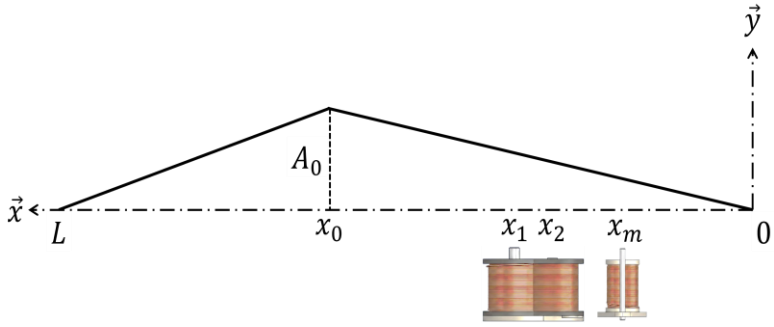
Cf. [3]

Théorie



Hypothèses :
- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Gradient magnétique $\frac{dB}{dy}$ constant
- Micros ponctuels

Notations :
- e_{HB} : F.E.M. dans le micro SingleCoil
- N_{HB}: Nombre de spire du micro SingleCoil
- S : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient du champ B de la corde
- f_0 : Fréquence fondamentale de la corde



L'équation d'onde de la corde est régie par l'équation différentielle :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

D'où : $y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) \cos(2\pi f_n t)$

Avec la **Loi d'induction de faraday** :

$$e_{HB}(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{dB}{dy}(\frac{dy(x_1,t)}{dt} + \frac{dy(x_2,t)}{dt})$$

D'où :

$$e_{HB}(t) = N_{HB}S\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

Avec :

$$A_n = 2\pi f_n(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin(\frac{n\pi}{L}x_2))$$

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

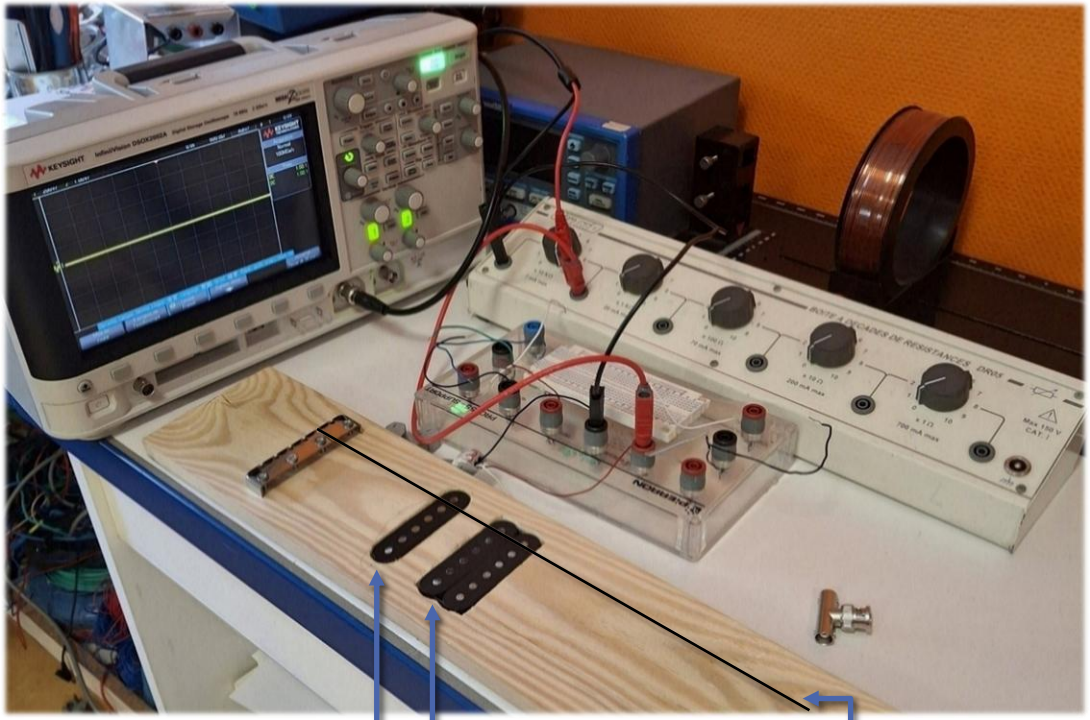
Cf. [3]

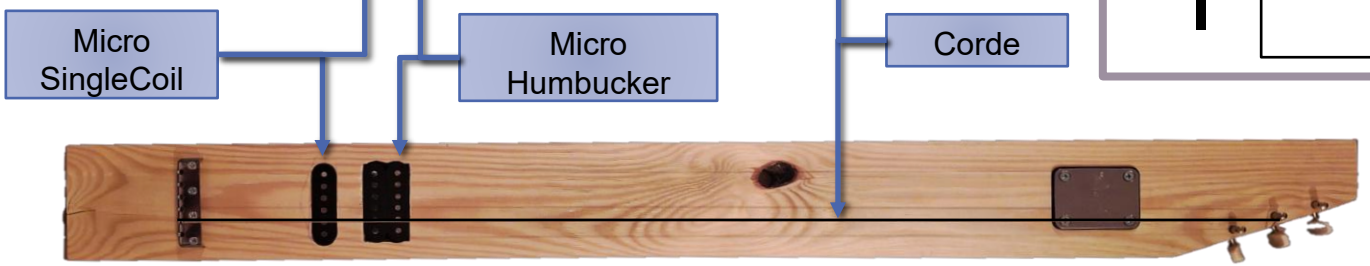
Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

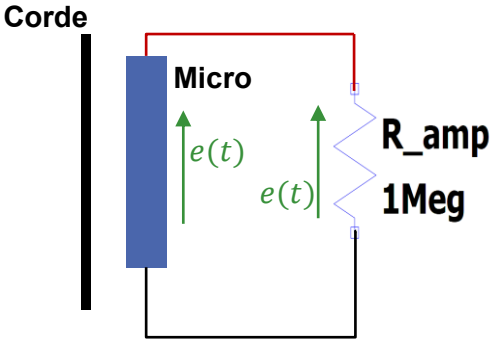
Expérimentation





Protocole

- Excitation de la corde ''à la main''
- Relevé de la tension aux bornes la résistance R_{amp}

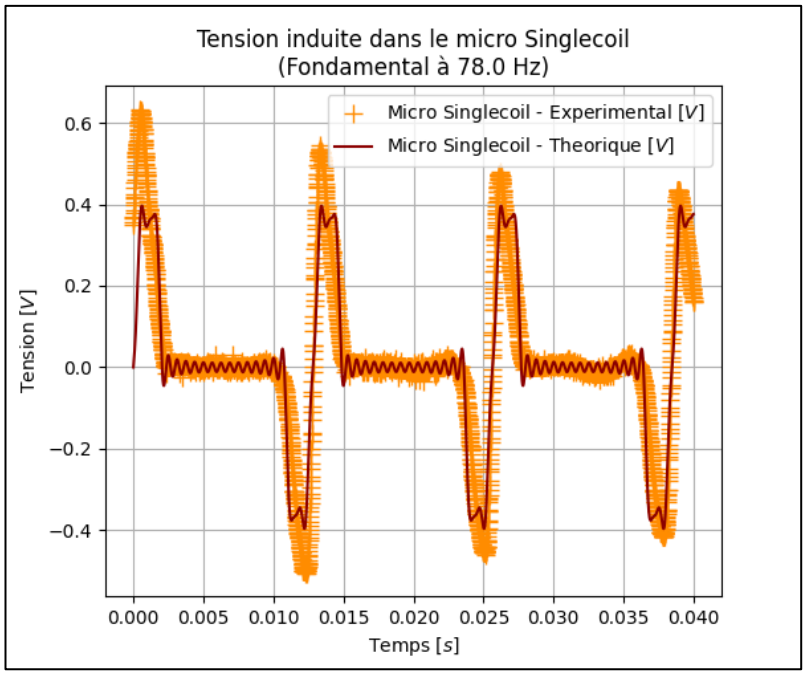


Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

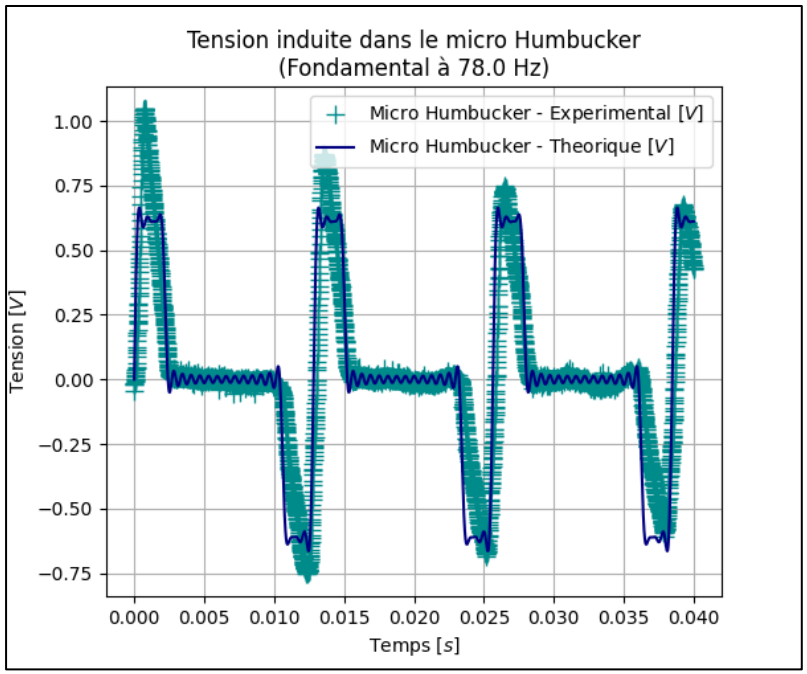
Résultats



Micro SingleCoil

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

$$A_n = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$



Micro Humbucker

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

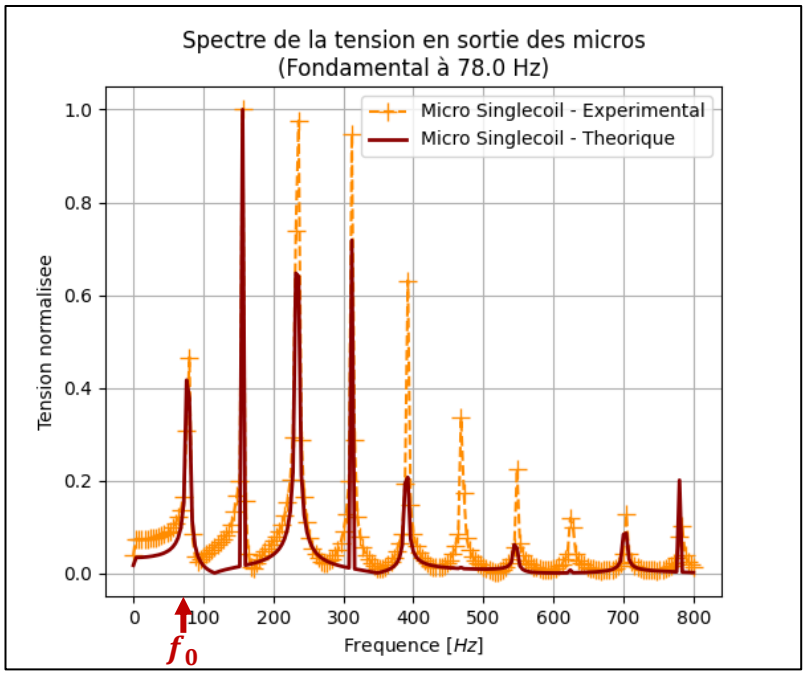
$$A_n = 2\pi f_n (\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin(\frac{n\pi}{L}x_2))$$

Filtrage électrique interne

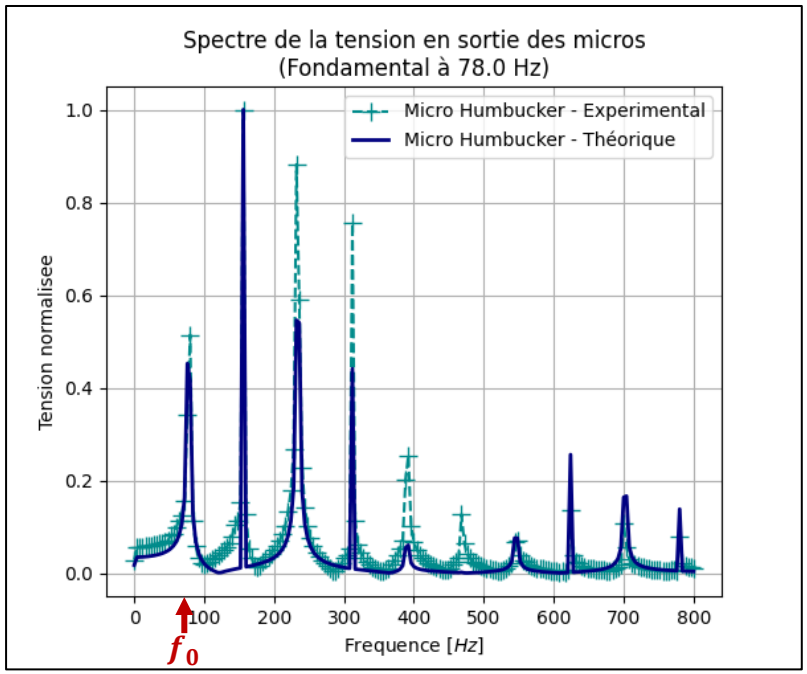
Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Résultats



Micro SingleCoil



Micro Humbucker

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

$$A_n = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

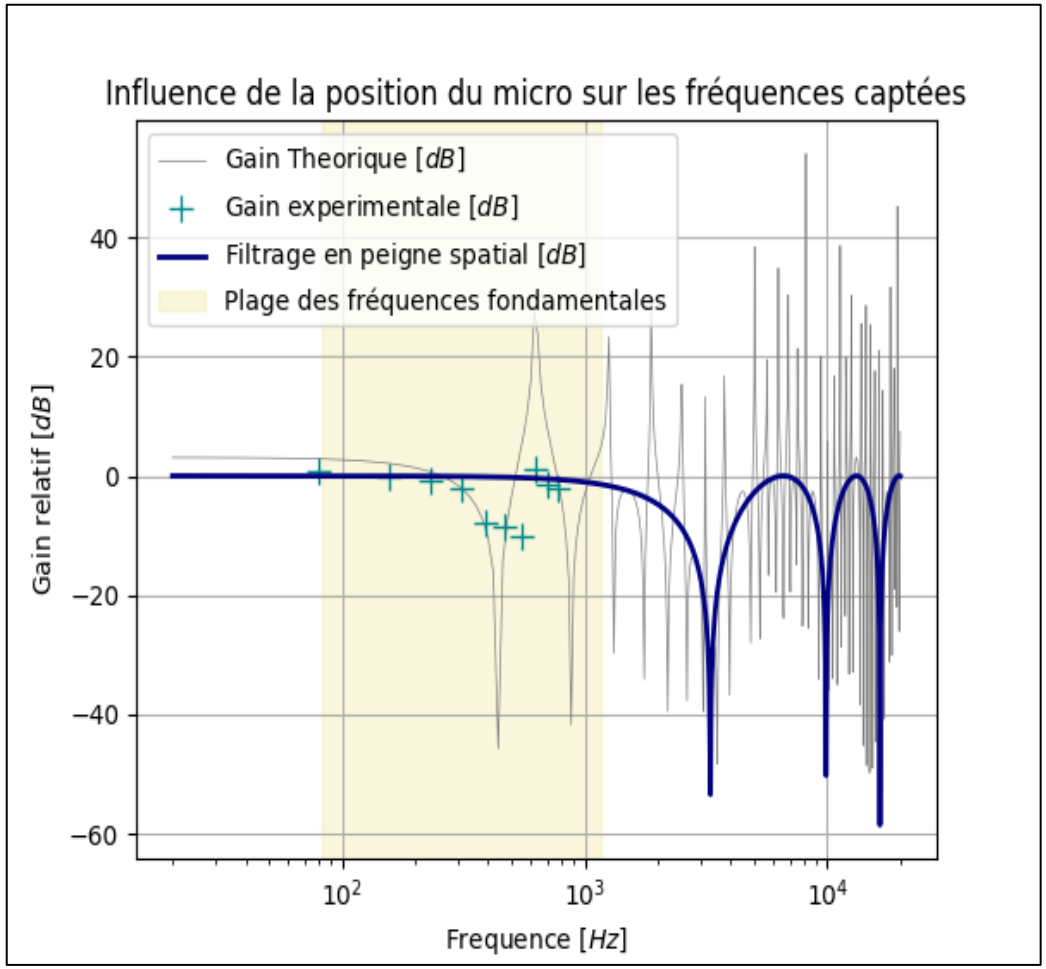
$$A_n = 2\pi f_n (\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin(\frac{n\pi}{L}x_2))$$

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

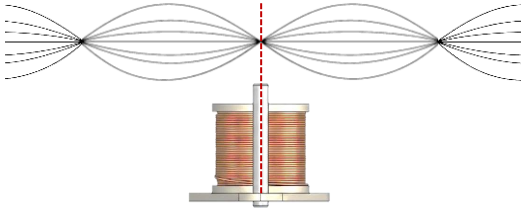
Résultats



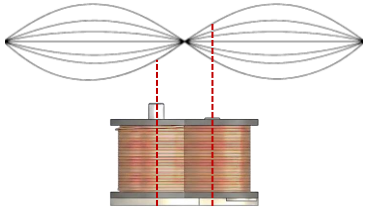
Calcul du gain d'atténuation relatif :

$$G = 20 \log \frac{e_{HB}}{e_{SC}}$$

Nœuds de vibration :



Filtrage en peigne spatial :



Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Ecarts

Hypothèses :

- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Gradient magnétique $\frac{dB}{dy}$ constant
- Micros ponctuels

Mesures :

...

Ecarts :

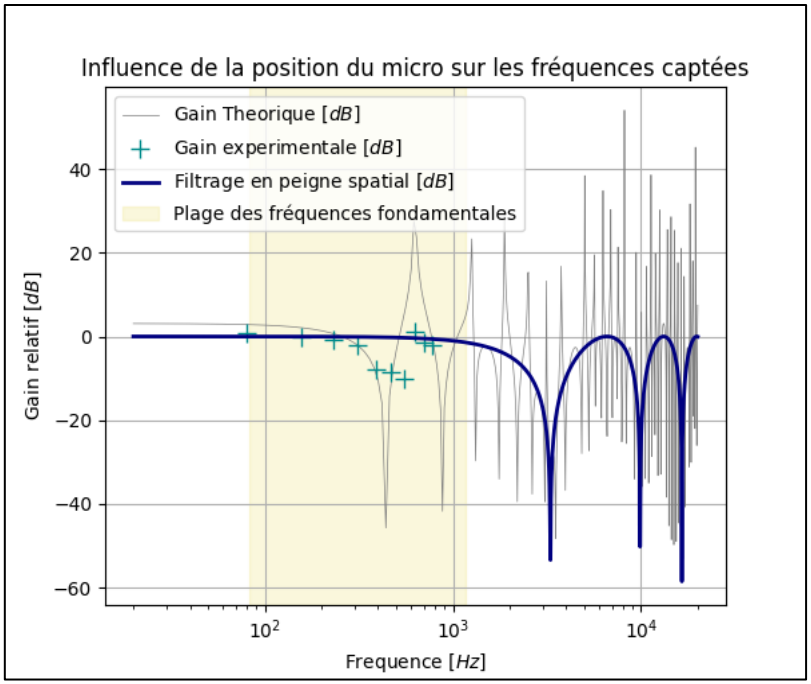
$\epsilon =$ ...

Limites du modèle :

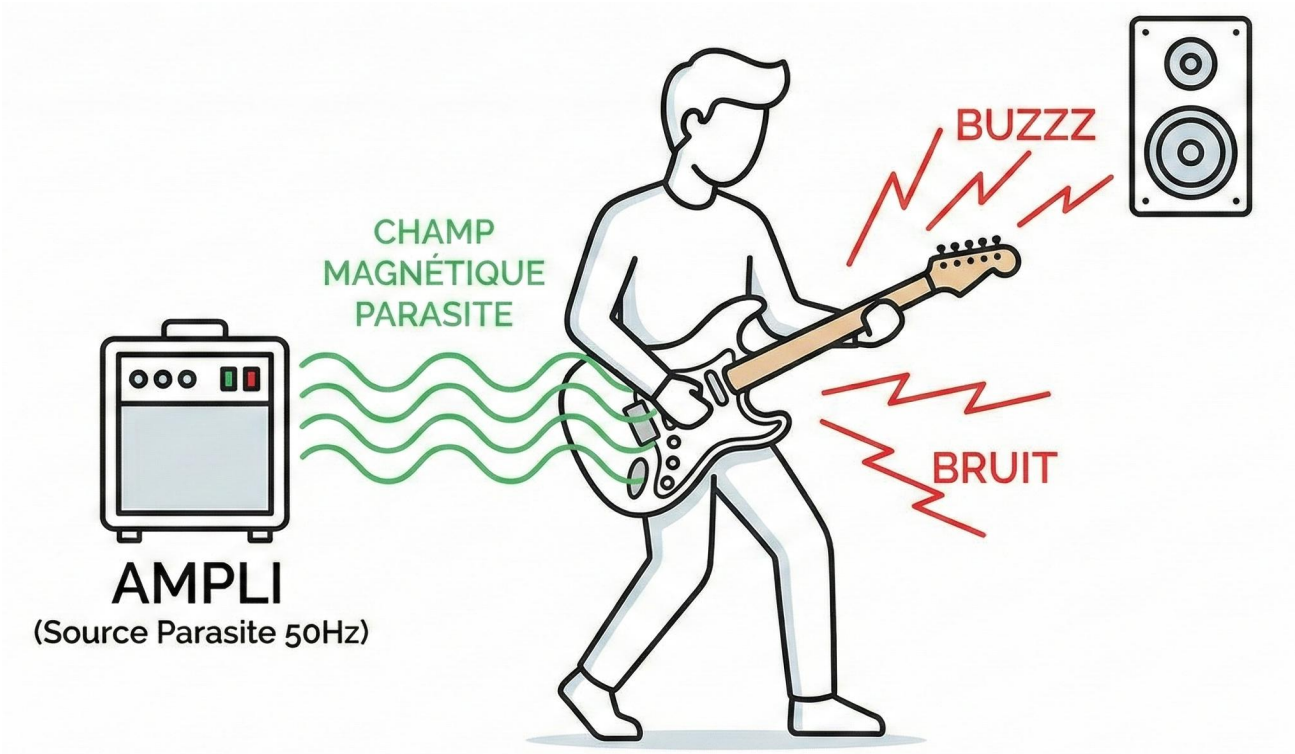
- …

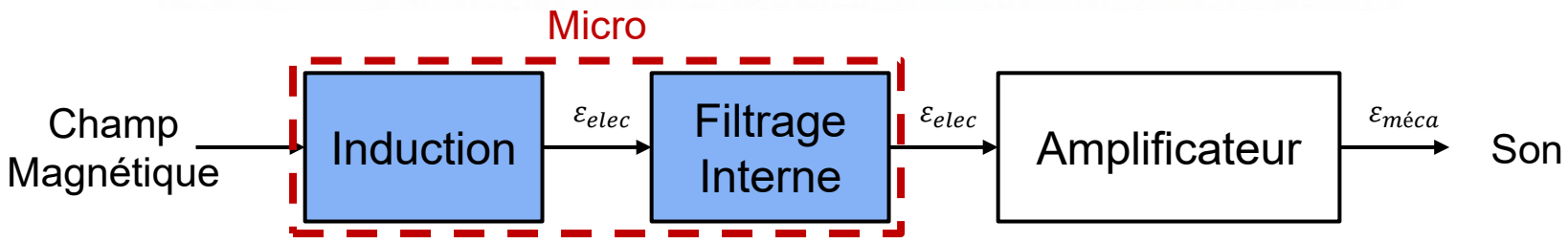
Limites expérimentales :

- …



Réduction du "Hum"

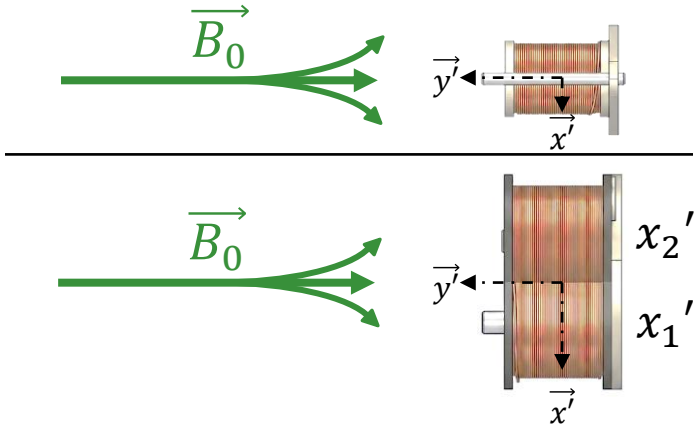




Théorie

Hypothèses :
- Gradient magnétique α constant
- Micros ponctuels

Notations :
- e : F.E.M. dans le micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface du micro
- α: Gradient du champ parasite
- f_B : Fréquence du champ parasite



On considère un champ parasite :

$$B(x,t) = B_0(1 + \alpha x')\cos(2\pi f_B t)$$

Pour un micro SingleCoil :

On place le micro tel que $x' = 0$

Avec la Loi d'induction de faraday :

$$e_{SC}(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}$$

D'où :

$$e_{SC}(t) = NSB_0 2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

Pour un micro Humbucker :

Avec la Loi d'induction de faraday :

$$e_{HB}(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

$$\Leftrightarrow e_{HB}(t) = -NS\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} + \left(-\left(-NS\frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)\right)$$

D'où :

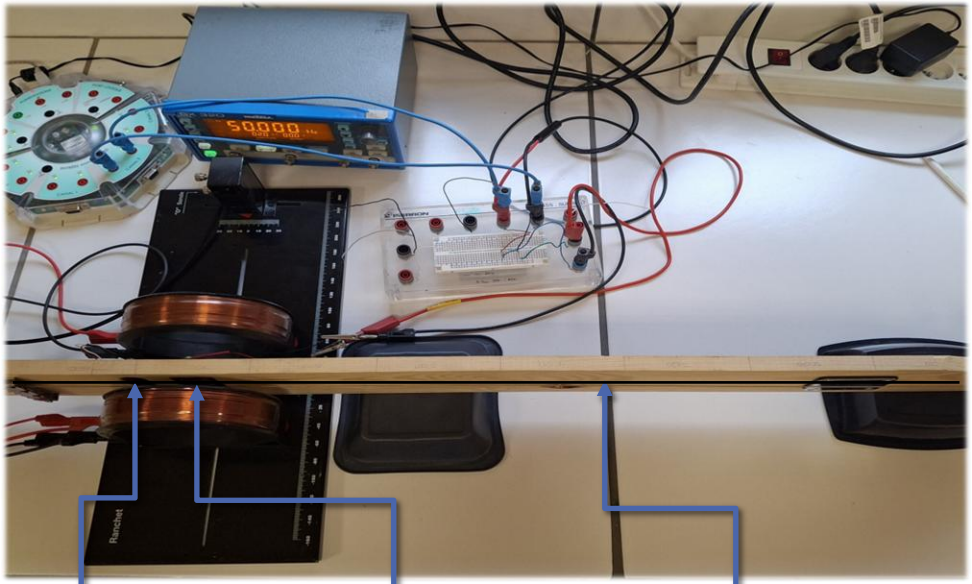
$$e_{HB}(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

Expérimentation



Micro SingleCoil

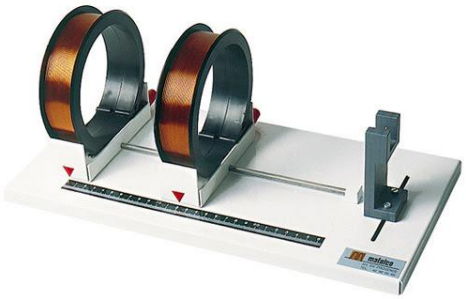
Micro Humbucker

Corde



Protocole

- Utilisation de Bobine Helmholtz pour contrôler le champ parasite :



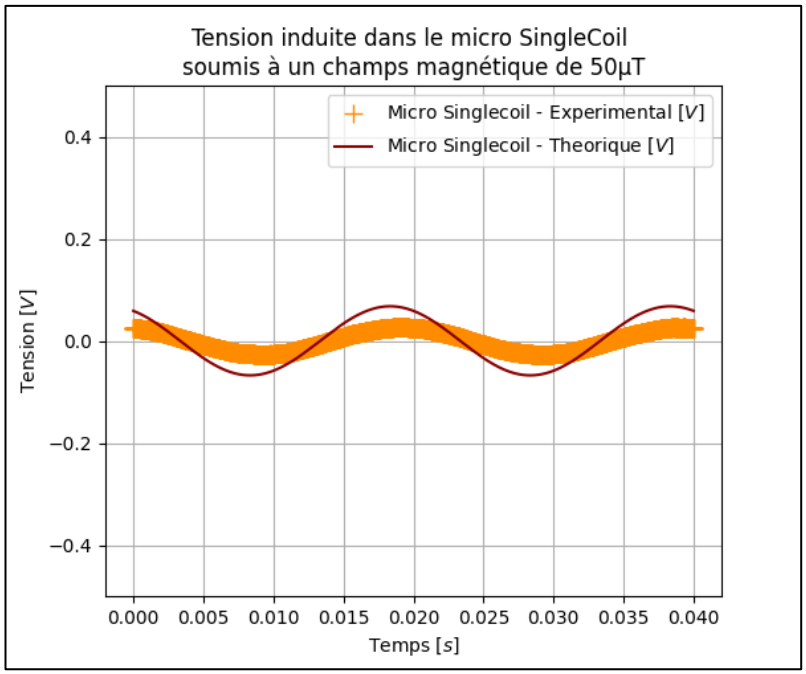
$$B(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n}{R} \frac{U_0}{|Z_{hel}|} \cos(2\pi f t)$$

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

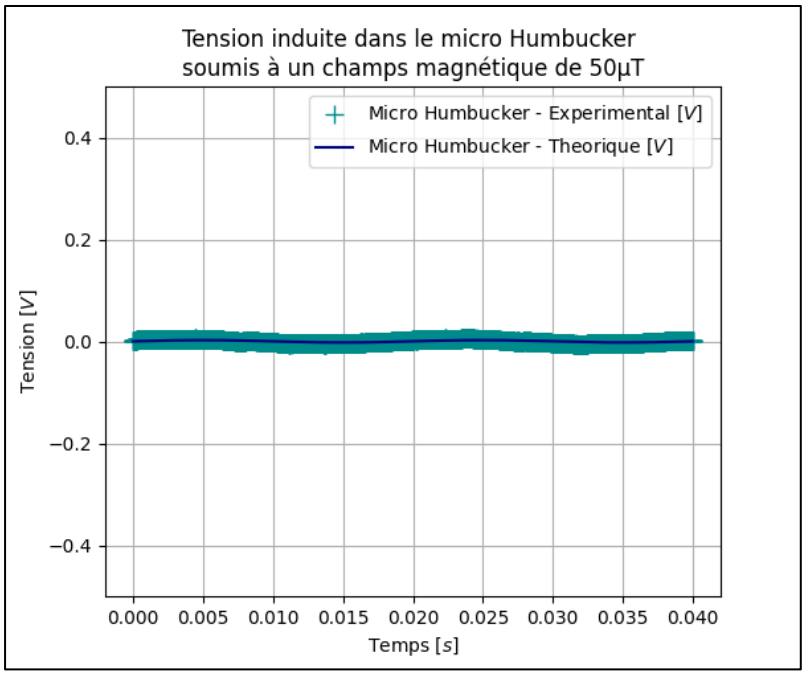
Réduction du « Hum »

Résultats



Micro SingleCoil

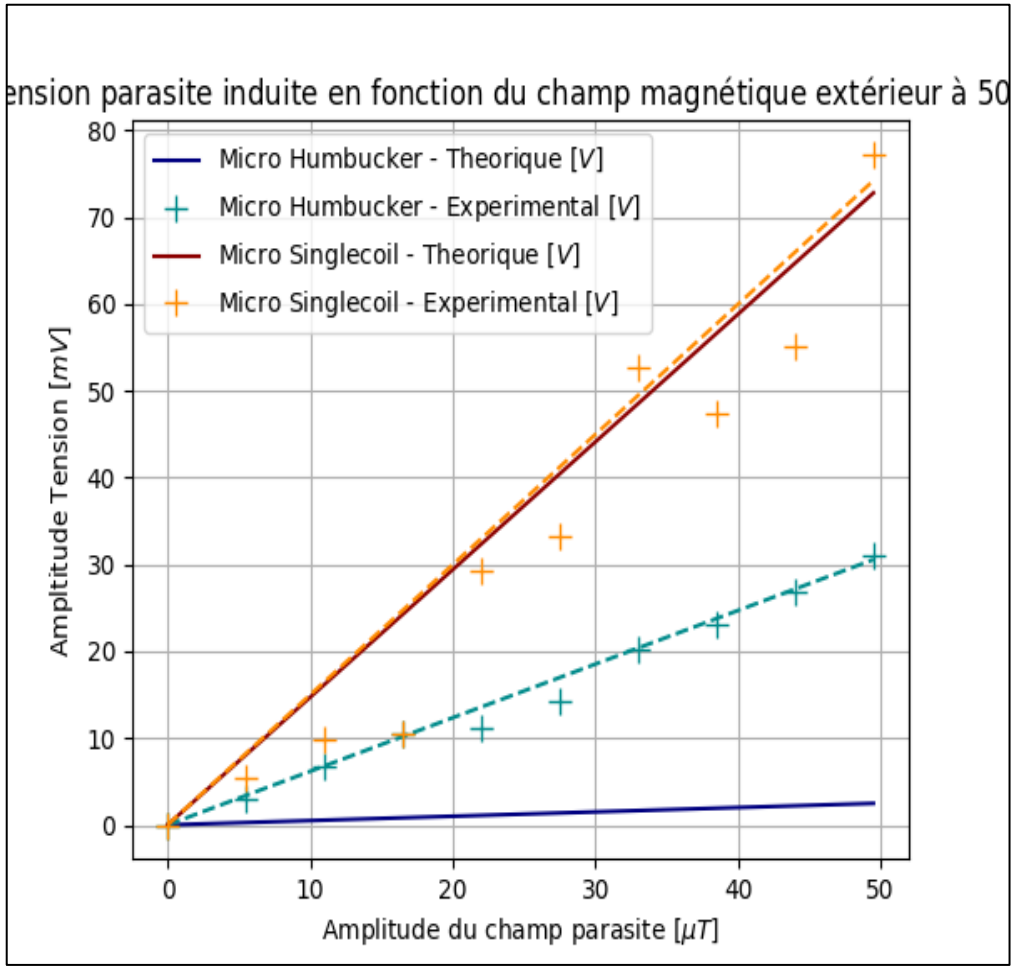
$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha x_m \sin(2\pi f_B t)$$



Micro Humbucker

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

Résultats



Mesures

Théoriquement :

- $k_s = 1{,}47\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_h = 0{,}05\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{Th} = 20\log\frac{k_S}{k_h} = 29{,}3\ \text{dB}$$

Expérimentalement :

- $k_{S_{exp}} = 1{,}50\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_{h_{exp}} = 0{,}61\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{exp} = 20\log\frac{k_{S_{exp}}}{k_{h_{exp}}} = 7{,}7\ \text{dB}$$

Ecarts

Hypothèses :
- Gradient magnétique α constant
- Micros ponctuels

Mesures :

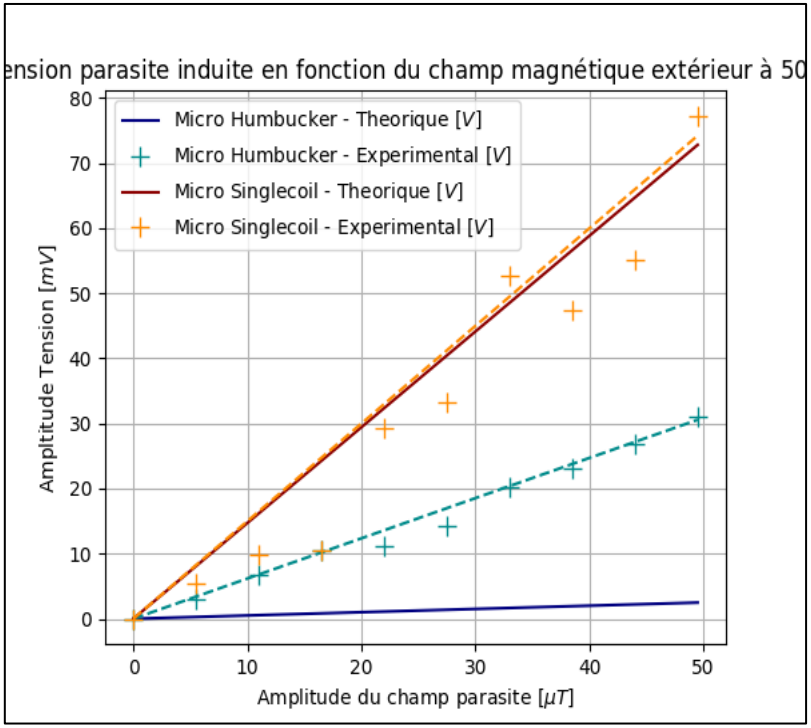
$$CMRR_{Th} = 29{,}3 \text{ dB}$$
$$CMRR_{exp} = 7{,}7 \text{ dB}$$

Ecarts :

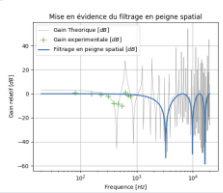
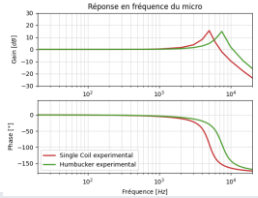
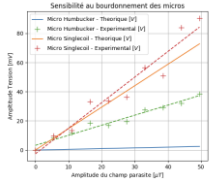
$$\epsilon = \frac{|29{,}3 - 7{,}7|}{29{,}3} = 73{,}7\%$$

Limites du modèle :
- Hypothèse d'un gradient constant
- Incertitude sur N_s, N_h, α

Limites expérimentales :
- Asymétrie de bobinage



Conclusion

	Micro SingleCoil 	Micro Humbucker 
Transduction	✓	⚠
	//	//
Filtrage interne	⚠	✓
	$f_{cSC_{exp}} = 5000\ Hz$	$f_{cHB_{exp}} = 7500\ Hz$
Réduction du Hum	⚠	✓
	//	$CMRR_{Th} = 29{,}3\ \text{dB}$ $CMRR_{exp} = 8{,}1\ \text{dB}$ $\epsilon_{CMRR} = 72{,}4\ \%$

Annexes : Sommaire

1. Sources et Bibliographie
2. Remerciements
3. Loi d'induction de Faraday
4. Architecture des micros
    1. Le micro SingleCoil
    2. Le micro Humbucker
5. Démonstration du modèle Théorique
    1. Notations
    2. Micro SingleCoil excité par une corde
    3. Micro Humbucker excité par une corde
    4. Micro SingleCoil & Humbucker excité par un Champ Parasite
6. Expérimentation
    1. Dimensionnement
    2. Filtrage des données
7. Python
    1. Réponse fréquentielle du micro
    2. Modèle Théorique & Résultats
        1. Initialisation du programme
        2. Fonctions du modèle théorique
        3. Fonctions utiles
        4. Calcul du modèle théorique
        5. Calcul et affichage des FFT
        6. Enregistrement des courbes

1. Sources & Bibliographie

[1] WiseGuy Research Consultants, "Global Electric Guitar Pickup Market Research Report 2024," Pune, India, 2024.

[2] Matthew W. Hill, "The hidden history of the electric guitar", in *Quand la guitare [s']électrise !*, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.

[3] B. d'Andréa-Novel, B. Fabre, et P. Jouvelot, *Acoustique Informatique MusiquE : Outils scientifiques pour la musique*. Paris, France : Presses des Mines, 2010, ch. 4

[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover", *Seymour Duncan*. [En ligne]. Disponible sur: *https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover*

[5] Dan Carson, "Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups", *University of Illinois at Urbana-Champaign*, Physics Senior Thesis, 2009.

[6] A. Novak, B. Lihoreau, E. Brasseur, P. Lotton et L. Simon, "Guitar Pickup: Measurement of its Two-Dimensional Nonlinear Function", *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 68, no. 3, pp. 184-192, 2020.

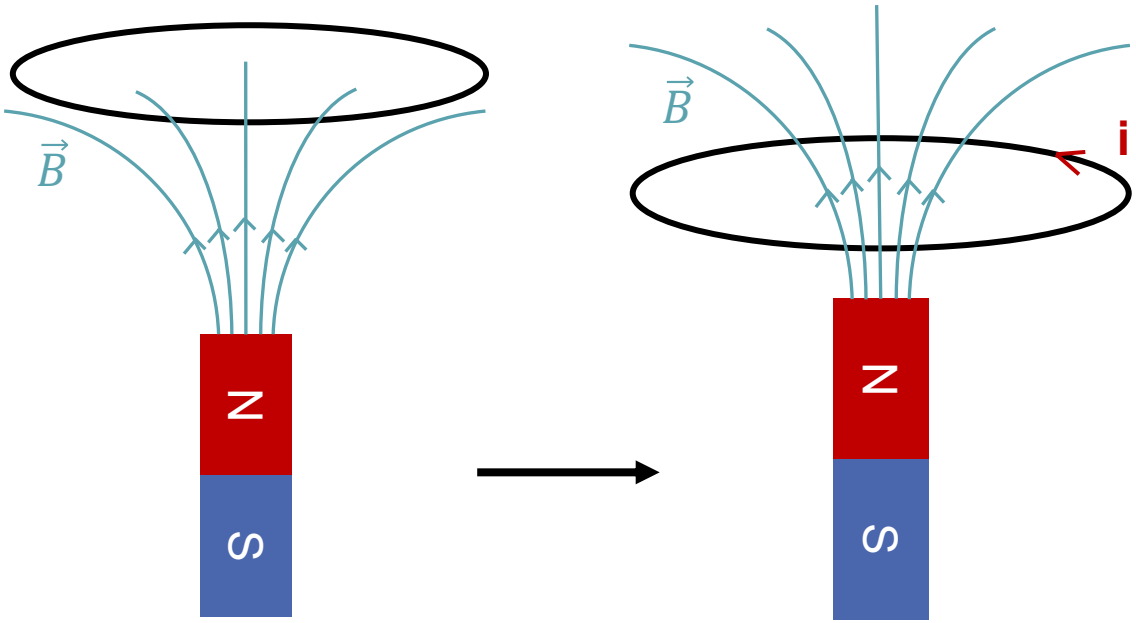
[7] R. Giampiccolo, A. Bernardini et A. Sarti, "Virtualization of Guitar Pickups Through Circuit Inversion", *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 30, pp. 458-462, 2023.

2. Remerciements

- **Art Music Store**, 3800, Grenoble, Place Victor Hugo

- **Menuiserie Paradis**, 38590, Brézins, Rue des Caillères

3. Loi d'induction de Faraday

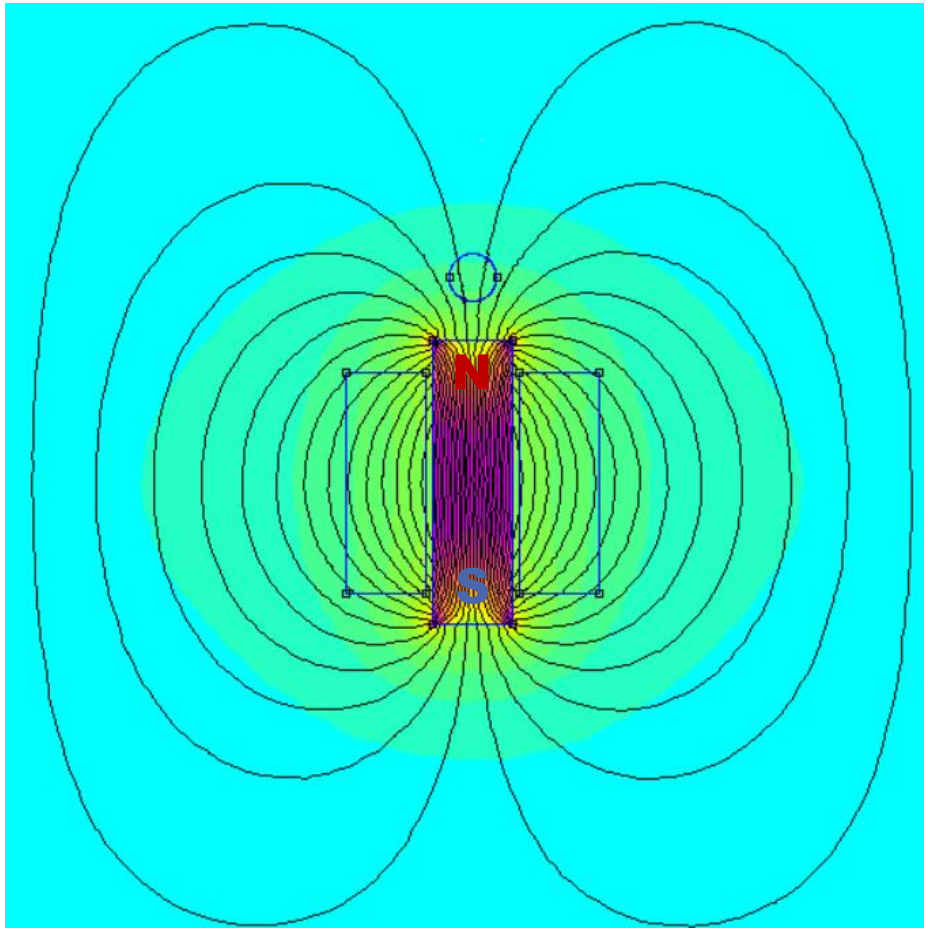


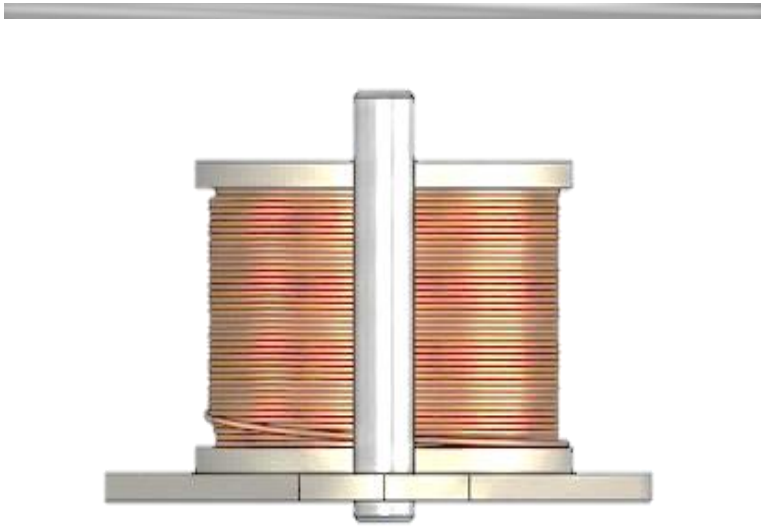
Dans un circuit fermé conducteur, une variation de flux magnétique entraine la formation d'une tension induite

L'effet de la F.E.M induite est tel qu'il s'oppose à la variation de flux

$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

4.1. Architecture du micro SingleCoil

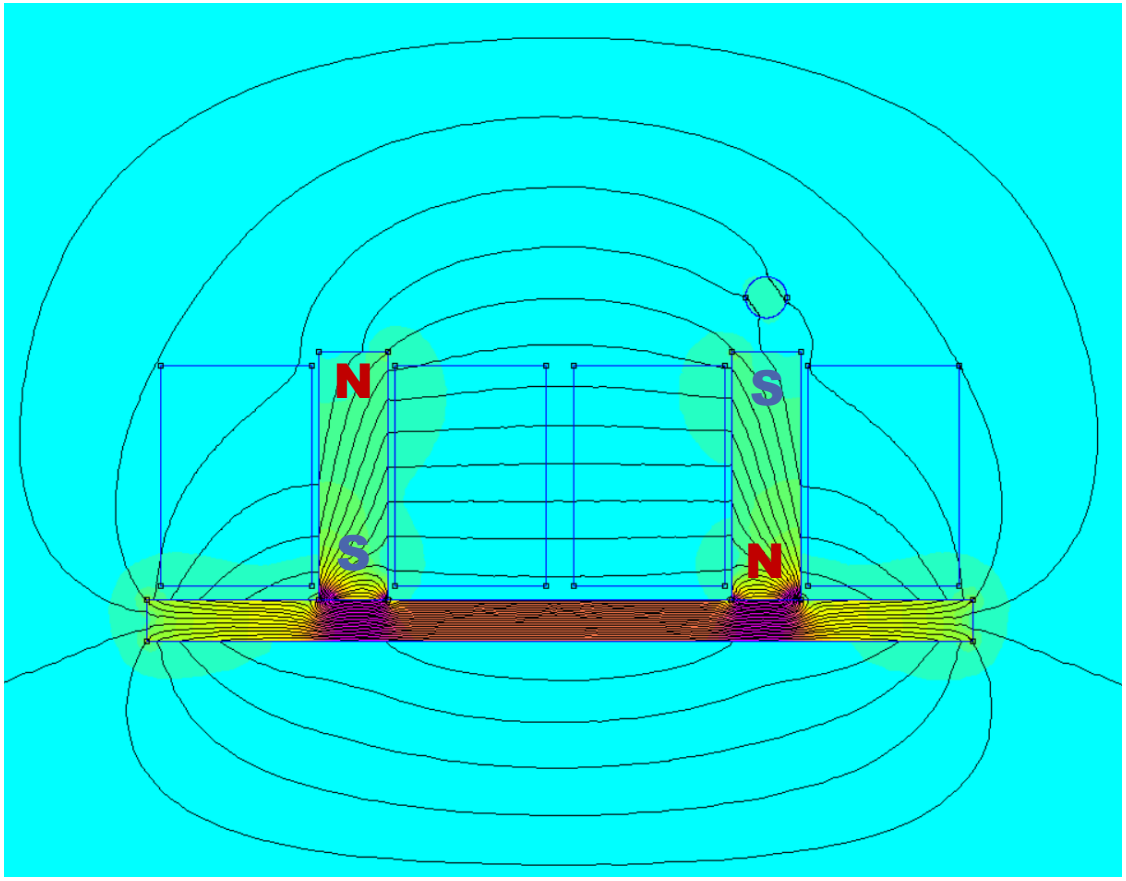


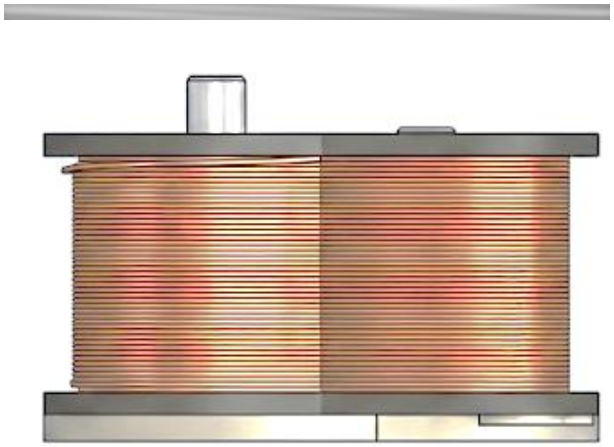


$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

4.1. Architecture du micro Humbucker 







$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

5.1 Modèle Théorique : Notations

Paramètres des micros
- e : F.E.M. induite dans le micro
- N_{SC} : Nombre de spires du micro SingleCoil
- N_{HB} : Nombre de spires du micro Humbucker
- S : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient du champ magnétique du micro
- x_m : Position du micro SingleCoil
- x_1, x_2 : Positions respectives des deux bobinages du *Humbucker*.

Modélisation de la corde
- L : Longueur vibrante de la corde
- f_0 : Fréquence fondamentale de la vibration
- A : Amplitude initiale de vibration
- x_0 : Position de la source d'excitation

Analyse du signal et performance
- f_{SC} : Fréquence de coupure du SingleCoil
- f_{HB} : Fréquence de coupure du Humbucker
- Δf: Bande passante à -3dB
- $CMRR_{th}$: Taux de rejection de Mode commun théorique
- $CMRR_{exp}$: Taux de rejection de Mode commun expérimental
- ε : Ecart à la théorie

Dispositif expérimental
- $B(t)$: Champ magnétique au centre du système de bobine de Helmholtz
- n : Nombre de spire par bobine de Helmholtz
- R : Rayon de chaque bobine de Helmholtz
- R_B, L_B : Resistance et Inductance de chaque bobine de Helmholtz
- U_0 : Amplitude du signal électrique généré par le GBF
- B_0 : Amplitude du champ magnétique généré
- f_B : Fréquence du champ parasite
- α: Gradient du champ parasite

Constantes
- μ_0: Perméabilité du vide

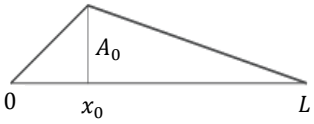
5.2 Modèle Théorique : Micro SingleCoil *cf. [3]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A_0$ avec une force de pincement P :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\ge1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy(x_m,t)}{dt}$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n[-B_n\sin(\frac{n\pi}{L}x_m)\sin(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_n = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n[A_n B_n\sin(2\pi f_n t)\,]$$

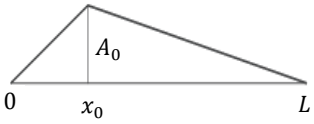
5.3 Modèle Théorique : Micro Humbucker *cf. [3]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A_0$ avec une force de pincement P :

$$y(x,0) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \frac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\ge1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\left(\frac{dy(x_1,t)}{dt} + \frac{dy(x_2,t)}{dt}\right)$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[-B_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)\sin\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}\right]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_n = 2\pi f_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\right]$$

5.4 Modèle Théorique : Action d'un champ parasite

Modèle du champ parasite :
On étudie un champ parasite d'amplitude B0, de fréquence f_B et de gradient α régie par l'équation:

$$B(x',t) = B_0(1+\alpha x')\cos(2\pi f_B t)$$

Ainsi on a :

$$\frac{\partial B(x',t)}{\partial t} = -B_0(1+\alpha x')2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

Pour un micro SingleCoil :
On génère alors une FEM

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}$$

Ainsi :

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

Pour un micro Humbucker :
On génère une FEM par bobinage:

$$e(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

Le micro est composé de deux bobine à N spire câblée en opposition de phase :

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} + \left(-\left(-NS\frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)\right)$$

C'est-à-dire :

$$e(t) = -NS\left(\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} - \frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)$$

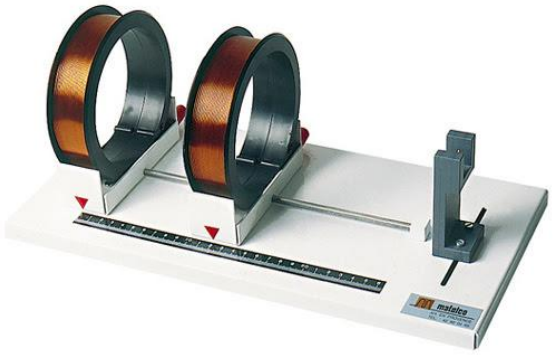
D'où :

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

NB :

- On a une annulation totale du bruit si et seulement si x_1 et x_2 proche
- En pratique $|x_1 - x_2| = 0.02$ mètre
- D'où l'efficacité du Humbucker

6.1 Dimensionnement de l'expérimentation



Comment générer et contrôler un champ magnétique parasite ?

Notations :

- U_0 : Amplitude du signal électrique généré par le GBF
- f : Fréquence du signal électrique généré par le GBF
- n : Nombre de spire par bobine
- L_B : Inductance de chaque bobine
- R_B : Resistance de chaque bobine
- R : Rayon de chaque bobine
- μ_0 : Perméabilité du vide
- $B(t)$: Champ magnétique au centre du système

Le GBF délivre une tension :

$$u(t) = U_0 \cos(2\pi f_B t)$$

Ainsi l'intensité dans la bobine de Helmholtz est :

$$i(t) = \frac{U_0}{\sqrt{R_B^2 + (2\pi f L_B)^2}} \cos(2\pi f t)$$

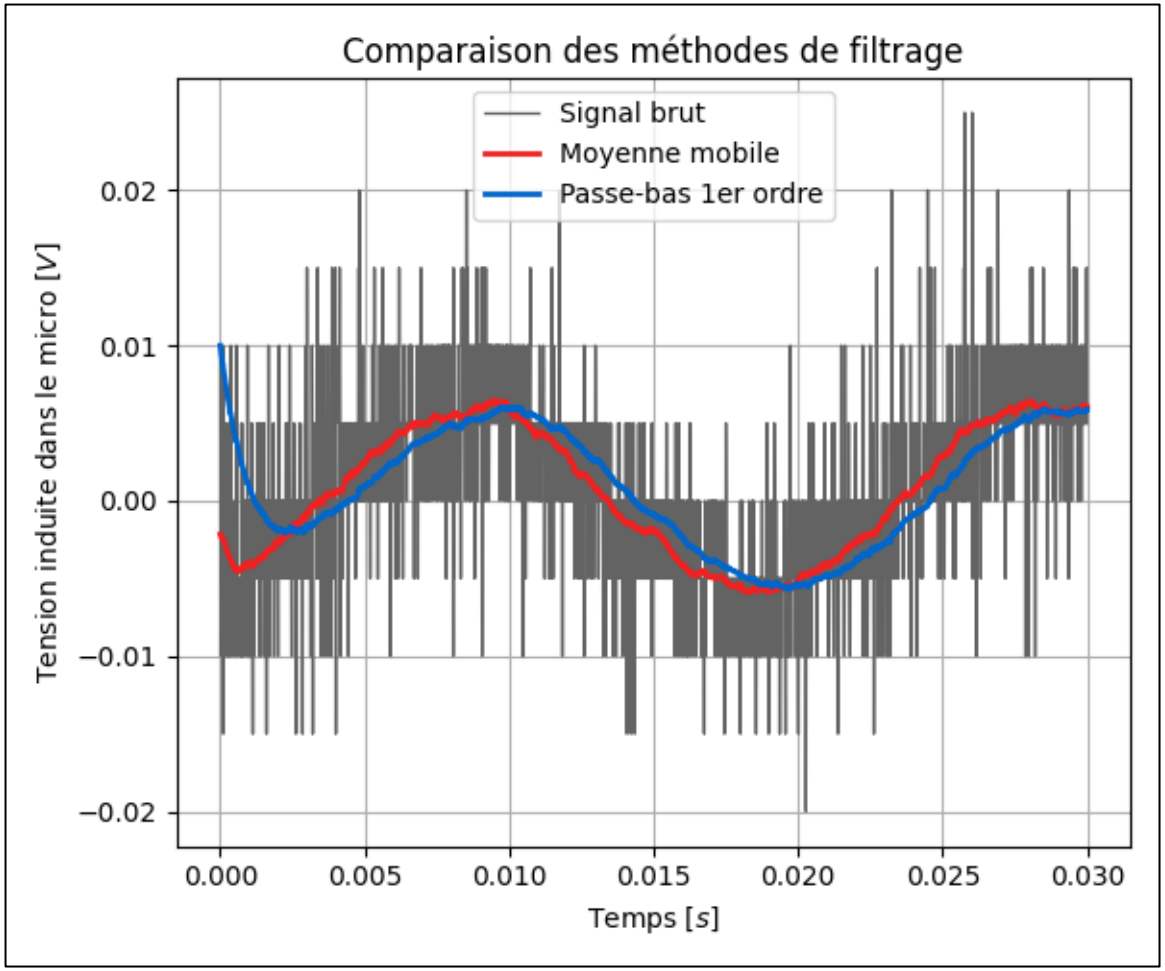
Ainsi on obtient la relation :

$$\mathrm{B}(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n}{R} \frac{U_0}{\sqrt{R_B^2 + (2\pi f L_B)^2}} \cos(2\pi f t)$$

☛ Ordre de Grandeur : $B_0 = 100\ \mu T$

6.2. Filtrage des données

Comment passer de données bruitées non exploitables a des données exploitables?



Filtrage par Moyenne Mobile

Chaque point est la moyenne des 50 précédents et 50 suivants

❌ Temps de calcul
❌ Risque de ''raboter'' les pics
✅ Aucun déphasage

Filtrage numérique passe-bas

Méthode d'Euler avec :

$$H(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

✅ Temps de calcul
✅ Preserve l'allure globale
❌ Introduit un déphasage

7.1 Réponse fréquentielle du micro

```python
#!#####################!#
#!   Bibliothèques    !#
#!#####################!#

print("\nImportation des bibliotheques...")
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
print("Bibliotheques importees.")

#!#####################!#
#!     Variables      !#
#!#####################!#

print("\nInitialisation des variables...")
freq = []
Vvout_hum_db = []
Vvout_hum_deg = []
Vvout_sin_db = []
Vvout_sin_deg = []

Color_c = "#505050"
Color_h = "#3344CB"
Color_s = "#CAA307"

print("Variables initialisees.")

#!#####################!#
#! Lectures Fichiers  !#
#!#####################!#

print("\nLecture du fichier Bode.txt...")

file = open("Python/Ressource Model/Bode.txt")
L_lignes = file.readlines()

for i in range(1, len(L_lignes)):
    values = L_lignes[i].strip().split("\t")
    values = [float(v.replace("\n", "")) for v in values]
    freq.append(values[0])
    Vvout_hum_db.append(values[1])
    Vvout_hum_deg.append(values[2])
    Vvout_sin_db.append(values[3])
    Vvout_sin_deg.append(values[4])

file.close()
print("Fichier Bode.txt lu.")
print("Variables remplies.")
```

```python
#!#####################!#
#!     Affichage      !#
#!#####################!#

print("\nAffichage du diagramme de Bode...")
plt.figure(1)

plt.subplot(2, 1, 1)
plt.semilogx(freq, Vvout_hum_db, color=Color_h, label="Gain Humbucker")
plt.semilogx(freq, Vvout_sin_db, color=Color_s, label="Gain Simple Coil")
plt.grid()
plt.ylabel("Gain (dB)")
plt.ylim(-3, 23)
plt.xlim(20, 20000)
plt.legend()
plt.title("Réponse en fréquence du micro")

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.semilogx(freq, Vvout_hum_deg, color=Color_h, label="Phase Humbucker")
plt.semilogx(freq, Vvout_sin_deg, color=Color_s, label="Phase Simple Coil")
plt.grid()
plt.ylabel("Phase (°)")
plt.ylim(-45, 15)
plt.xlim(20, 20000)
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.legend()

plt.savefig("Python/Exports/Bode.png")
plt.close()
print("Diagramme de Bode sauvegarde sous Python/Exports/Bode.png.")

print("\n---\nFin de l'execution de Modele_elec.py\n---\n")
```





☛ Données récoltées avec LTSpice

7.2.1 Initialisation du programme

```python
#! ------------------ Constantes --------------------------------
print("-" * 100)
print("\nInitialisation des constantes")
#* Constante physique
rho = 1.68 * 10**(-8)
mu0 = 4e-7 * np.pi
#* Parametre maquette
xm = 0.105
x1 = 0.140
x2 = 0.160
L = 0.845
mu = 9 * 10**(-3)
dBdy = 0.05             #A verifier ???
#* Parametre Micros
d = 6.3 * 10**(-5)
S = 7 * 10**(-4)
#* Parametre Micro Singlecoil
RCC_s = 8.92 * 10**3      #A verifier ???
lmoy_s = 0.147
N_s = int(RCC_s * np.pi * d**2 / (4 * rho * lmoy_s))
N_s = 8000
#* Parametre Micro Humbucker
RCC_h = 4.52 * 10**3
lmoy_h = lmoy_s            #A verifier ???
N_h = int(RCC_h * np.pi * d**2 / (8 * rho * lmoy_h))
#* Parametre Champ parasite
Nbob = 95
R = 0.130 / 2
Lbob = 1                #A verifier ???
Rbob = 10               #A verifier ???
fB = 50
U0 = 10
I0 = 7                  #A verifier ???
#* Parametre variable
A = 35 * 10**(-4)          #A verifier ???
x0 = 0.140                  #A verifier ???
F = 68.3                    #A verifier ???
T = 4 * mu * (L * F)**2
#* Couleurs graphiques
Color_c = "#505050"
Color_h_test = "#3344CB"
Color_s_test = "#CAA307"
Color_h = "#7086EA"
Color_s = "#EACB07"
```

```python
#! ------------------ Bibliotheques ------------------------------
print("-" * 100)
print("\nImportation des bibliotheques...")
import os, logging, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print("Bibliotheques importees.")

```

7.2.2 Fonctions du modèle théorique

```python
def entree(n: int, x: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = 0
    v = np.sqrt(T / mu)
    for i in range(1, n + 1):
        Bn = (2 * A * np.sin((i * np.pi * x0) / (L))) / ((x0) / (L) * (1 - (x0) / (L)) * np.pi**2 * i**2)
        s += Bn * np.sin(i * np.pi * x / L) * np.cos(i * np.pi * v * t / L)
    return s


def fem_singlecoil(n: int, N: int, xm: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = 0
    for i in range(1, n + 1):
        fn = (i / (2 * L)) * np.sqrt(T / mu)
        An = 2 * np.pi * fn * np.sin(i * np.pi * xm / L)
        Bn = (2 * A * np.sin((i * np.pi * x0) / (L))) / ((x0) / (L) * (1 - (x0) / (L)) * np.pi**2 * i**2)
        s += An * Bn * np.sin(2 * np.pi * fn * t)
    return N * S * dBdy * s


def fem_humbucker(n: int, N: int, x1: float, x2: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = 0
    for i in range(1, n + 1):
        fn = (i / (2 * L)) * np.sqrt(T / mu)
        An = 2 * np.pi * fn * (np.sin(i * np.pi * x1 / L) + np.sin(i * np.pi * x2 / L))
        Bn = (2 * A * np.sin((i * np.pi * x0) / (L))) / ((x0) / (L) * (1 - (x0) / (L)) * np.pi**2 * i**2)
        s += An * Bn * np.sin(2 * np.pi * fn * t)
    return N * S * dBdy * s


def B(x: float, f: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return (Nbob * mu0 * Rbob**2) / 2 * (1 / (Rbob**2 + (x - Rbob / 2)**2)**(3 / 2) + 1 / (Rbob**2 + (x + Rbob / 2)**2)**(3 / 2)) * I0 * np.sin(2 * np.pi * f * t)


def dBdt(x: float, f: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return (Nbob * mu0 * Rbob**2) / 2 * (1 / (Rbob**2 + (x - Rbob / 2)**2)**(3 / 2) + 1 / (Rbob**2 + (x + Rbob / 2)**2)**(3 / 2)) * 2 * I0 * np.pi * f * np.cos(2 * np.pi * f * t)


def fem_par_s(N: int, xm: float, f: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return -N * S * dBdt(0, f, t)


def fem_par_h(N: int, x1: float, x2: float, f: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return -N * S * (dBdt(0, f, t) - dBdt(abs(x2 - x1), f, t))
```

$$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) \cos(2\pi f_n t)$$

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_{n}[A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

$$B(t) = \frac{\mu_0 n r^2}{2}\left(\frac{1}{r^2 + \left(x - \frac{r}{2}\right)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{r^2 + \left(x + \frac{r}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}\right) i(t)$$

7.2.3 Fonctions utiles



```python
def read_test_file_partial(path: str, line_start: int, line_end: int, keep_all=False):
    """Version qui lit et n'enlève pas la ligne 0 si besoin (utilisé pour petits fichiers)."""
    with open(path, 'r') as doc:
        L_lignes = doc.readlines()
    times = []
    vals = []
    for i in range(line_start, line_end):
        values = L_lignes[i].strip().split("\t")
        values = [float(v.replace("\n", "")) for v in values]
        times.append(values[0])
        vals.append(values[1])
    times = np.array(times)
    times -= times[0]
    return times, np.array(vals)


def save_plot(fig_path: str, *plot_calls, title=None, xlabel=None, ylabel=None, ylim=None, legend=True):
    """Utility to plot provided plot calls (each is a tuple: (x,y,kwargs_or_label))"""
    plt.figure(figsize=(6, 5))
    for call in plot_calls:
        x, y, kwargs = call
        plt.plot(x, y, **kwargs)
    if title:
        plt.title(title)
    if xlabel:
        plt.xlabel(xlabel)
    if ylabel:
        plt.ylabel(ylabel)
    if ylim is not None:
        plt.ylim(ylim)
    plt.grid()
    if legend:
        plt.legend()
    plt.savefig(fig_path)
    plt.close()


def compute_and_normalize_fft(signal: np.ndarray, Ne_fft: int):
    fft = np.fft.fft(signal)
    amp = 2 * np.abs(fft) / Ne_fft
    amp[0] /= 2
    return amp
```

- Lire les fichiers de données
- Enregistrer des courbes
- Normaliser les spectres

7.2.4 Calcul du modèle théorique

```python
print("\nCalcul des tensions induites...")
    print("\nEchantillonnage...")

    Na = 20
    Te = 4000 * 0.00001
    Ne = 4000
    fs = Ne / Te
    Te_fft = 1
    Ne_fft = 100_000
    fs_fft = Ne_fft / Te_fft

    # Affichage des parametres d'echantillonnage
    print("\nParametres d'echantillonnage (avec unites) :")
    print(f"Te = {Te} s")
    print(f"Ne = {Ne} echantillons")
    print(f"fs = {fs:.6g} Hz")
    print(f"Na = {Na}")

    print("\nCalcul des tensions en reponse a la vibration de la corde...")
    temps = np.linspace(0, Te, Ne, endpoint=False)
    corde = entree(Na, xm, temps)
    fem_s = fem_singlecoil(Na, N_s, xm, temps)
    fem_h = fem_humbucker(Na, N_h, x1, x2, temps)

    print("\nCalcul des tensions en reponse au champ parasite...")
    champ_par = B(0, fB, temps)
    fem_s_par = fem_par_s(N_s, xm, fB, temps)
    fem_h_par = fem_par_h(N_h, x1, x2, fB, temps)

    print("\nCalcul des tensions totales...")
    fem_s_tot = fem_s + fem_s_par
    fem_h_tot = fem_h + fem_h_par
```

7.2.5 Calcul et affichages des FFT

```python
if tracer_fft:
    print("-" * 100)
    print("\nCalcul des FFT...")
    print("\nParametres d'echantillonnage (avec unites) :")
    print(f"Te = {Te_fft} s")
    print(f"Ne = {Ne_fft} echantillons")
    print(f"fs = {fs_fft:.6g} Hz")
    print(f"Na = {Na}")

    print("\nCalcul des tensions en reponse a la vibration de la corde...")
    temps_fft = Test_temps_h_fft
    corde_fft = entree(Na, xm, Test_temps_h_fft)
    fem_s_fft = fem_singlecoil(Na, N_s, xm, Test_temps_h_fft)
    fem_h_fft = fem_humbucker(Na, N_h, x1, x2, Test_temps_h_fft)

    print("\nCalcul des tensions en reponse au champ parasite...")
    champ_par_fft = B(0, fB, temps_fft)
    fem_s_par_fft = fem_par_s(N_s, xm, fB, temps_fft)
    fem_h_par_fft = fem_par_h(N_s, x1, x2, fB, temps_fft)

    print("\nCalcul des tensions totales...")
    fem_s_tot_fft = fem_s_fft + fem_s_par_fft
    fem_h_tot_fft = fem_h_fft + fem_h_par_fft

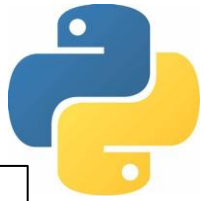
    fft_s_amp = compute_and_normalize_fft(fem_s_tot_fft, Ne_fft)
    fft_h_amp = compute_and_normalize_fft(fem_h_tot_fft, Ne_fft)
    fft_h_test_amp = compute_and_normalize_fft(Test_h_tot_fft, Ne_fft)

    freqs = np.fft.fftfreq(40000, 1 / fs_fft)
    mask = 0 <= freqs
    freqs = freqs[mask]
    mask2 = freqs <= 800
    freqs = freqs[mask2]

    fft_s_amp = fft_s_amp[mask][mask2]
    fft_h_amp = fft_h_amp[mask][mask2]
    fft_h_test_amp = fft_h_test_amp[mask][mask2]

    max_amp_h, max_amp_s, max_amp_test_h = np.max(fft_h_amp), np.max(fft_s_amp), np.max(fft_h_test_amp)
    fft_h_amp = fft_h_amp / max_amp_h
    fft_s_amp = fft_s_amp / max_amp_s
    fft_h_test_amp = fft_h_test_amp / max_amp_test_h
```

7.2.6 Enregistrements des courbes



```python
#* --- Micro Humbucker (Parasite) ---*#
print("Micro Humbucker (Parasite)...")
save_plot("Python/Exports/02-Humbucker_parasite.png",
        (temps, Test_h_p, {'marker': '+', 'linestyle': 'None', 'color': Color_h_test, 'label': "Micro Humbucker - Test [V]"}),
        (temps, fem_h_par, {'color': Color_h, 'label': "Micro Humbucker - Theorique [V]"}),
        title="Tension induite en sortie des micros - Parasite seul",
        xlabel="Temps [s]", ylabel="Tension [V]", ylim=(-0.5, 0.5))
print("Courbes sauvegardees sous Python/Exports/02-Humbucker_parasite.png.")

#* --- Humbucker (total) ---*#
print("Micro Humbucker (total)...")
save_plot("Python/Exports/03-Humbucker_total.png",
        (temps, Test_h_tot, {'marker': '+', 'linestyle': 'None', 'color': Color_h_test, 'label': "Micro Humbucker - Test [V]"}),
        (temps, fem_h_tot, {'color': Color_h, 'label': "Micro Humbucker - Theorique [V]"}),
        title="Tension induite en sortie du micro Humbucker - Total",
        xlabel="Temps [s]", ylabel="Tension [V]")
print("Courbes sauvegardees sous Python/Exports/03-Humbucker_total.png.")

#* --- Total ---*#
print("Tous micros total...")
save_plot("Python/Exports/99-total.png",
        (temps, Test_h_tot, {'marker': '+', 'linestyle': 'None', 'color': Color_h_test, 'label': "Micro Humbucker - Test [V]"}),
        (temps, fem_h_tot, {'color': Color_h, 'label': "Micro Humbucker - Theorique [V]"}),
        (temps, fem_s_tot, {'color': Color_s, 'label': "Micro Singlecoil - Theorique [V]"}),
        title="Tension induite en sortie des micros",
        xlabel="Temps [s]", ylabel="Tension [V]")
print("Courbes sauvegardees sous Python/Exports/99-total.png.")

```